Job: Проект:	*Contractual reference:* Ссылка на контракт:	*DANIELI Reference:* ПРОЕКТ ДАНИЕЛИ:
DPC13Y		

Title:
Название:

Painting specification project: 7 STRAND BLOOM CCM

Проект технических условий на покраску: 7 РУЧЬЕВАЯ ЛБЛЮМОВАЯ МНЛЗ

Approvals:
Разрешения:

Remarks:
Замечания:

Rev.	*Date* Дата	*Description* Описание	*Compiled* Составлено	*Checked* Проверено	*Approved* Утверждено
01	17/08/2021	*General revision* *Общая ревизия*	Skrypnikov D.	Skrypnikov D	Pian M.
00	18/05/2021	*Issue* Выпуск	Skrypnikov D.	Skrypnikov D	Pian M.

COP41295-1 DPC13Y024875 A995 DPC13Y024875

This document contains intellectual property of Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. (hereinafter "Danieli") which is the sole owner. According to law, this document is a company secret, also of considerable economic value, which cannot be reproduced and transmitted in any way or method, in whole or in part, by any person, for any reason, to other parties without a specific prior written authorization of an authorised representative of Danieli. All rights reserved.
Настоящий документ содержит интеллектуальную собственность компании Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A.. (далее Danieli), которая является единственным владельцем. В соответствии с законом, этот документ является секретной информацией компании, также имеет экономическую ценность, которая не может быть воспроизведена или передана каким-либо способом или методом, целиком или частично, кем-то, по какой-либо причине или противной стороне без специального предварительного письменного разрешения от уполномоченного представителя Даниели. Все права защищены

INDICE

1 НАЗНАЧЕНИЕ 4
2 АББРЕВИАТУРЫ 4
3 ПРИМЕНЕНИЕ 4
4 ОПРЕДЕЛЕНИЯ 5
5 СПИСОК НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 7
6 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 10
7 АТМОСФЕРНАЯ КОРРОЗИОННОСТЬ 10
8 СТОЙКОСТЬ И ГАРАНТИЯ 10
8.1 ЦИКЛЫ ПОКРАСКИ ДАНИЕЛИ 11
8.2 ОЦЕНКА ДЕФЕКТОВ 11
9 ОЦЕНКА НЕПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ 11
9.1 ДЕФЕКТЫ ПОВЕРХНОСТИ 11
9.2 РЖАВЧИНА: 11
10 ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 12
10.1 ОБРАБОТКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ДЕФЕКТОВ 12
10.1.1 ISO 8501-3 GR. P2 12
10.1.2 ISO 8501-3 GR. P3 12
10.2 ХИМИЧЕСКАЯ ЧИСТКА 12
10.2.1 ПРОЦЕСС А СОГЛАСНО СТАНДАРТУ ISO 27831-1 ИЛИ SSPC-SP1 12
10.2.2 ISO 27831-1 ПРОЦЕСС В 12
10.3 ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ОЧИСТКА 13
10.3.1 ISO 8501-1 ST 3 13
10.4 АБРАЗИВНАЯ ОЧИСТКА 13
10.4.1 ISO 8501-1 SA 2½ 13
11 ОЦЕНКА ПОВЕРХНОСТИ 14
11.1 ВИЗУАЛЬНАЯ ОЦЕНКА 14
11.2 ШЕРОХОВАТОСТЬ 14
11.2.1 КОМПАРАТОРЫ 14
12 УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 14
12.1 ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (T) ... 15
12.2 ПОВЕРХНОСТЬ ТЕМПЕРАТУРЫ (TS) 15
12.3 ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ (H) 15
12.4 ТЕМПЕРАТУРА ТОЧКИ РОСЫ (TD) 15
12.5 СКОРОСТЬ ВЕТРА 15
13 ПРИМЕНЕНИЕ 15
13.1 КВАЛИФИКАЦИЯ 16
13.2 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЛОИ КРАСКИ 16
13.3 ВРЕМЕННЫЕ ИНТЕРВАЛЫ 16
13.4 ОБОРУДОВАНИЕ 16
13.5 СМЕШИВАНИЕ, ПЕРЕМЕШИВАНИЕ И РАЗБАВЛЕНИЕ 17
13.5.1 СМЕШИВАНИЕ 17
13.5.2 ПЕРЕМЕШИВАНИЕ 17
13.5.3 РАЗБАВЛЕНИЕ 17
14 ПРОДУКТЫ 17
14.1 ЛИСТЫ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ 17
14.2 ГРУНТОВКА 18
14.2.1 АЛКИДНАЯ ГРУНТОВКА (P1) 18
14.2.2 ЦИНКОВАЯ ГРУНТОВКА 18
14.3 ПОКРЫТИЯ 20
14.3.1 ТОЛСТОСЛОЙНОЕ / НИЗКОСОЛЬВЕНТНОЕ ЭПОКСИДНОЕ ПОКРЫТИЕ (F11) 20
14.3.2 АНТИ-МАСЛЯНОЕ ЭПОКСИДНОЕ ПОКРЫТИЕ (F13) 20
14.3.3 ЭПОКСИДНОЕ ПОКРЫТИЕ С ВОДНОЙ ИММЕРСИЕЙ (F14) 20
14.3.4 ЭПОКСИДНОЕ ПОКРЫТИЕ ОБРАБОТАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (F17) 20
14.3.5 ПОЛИУРЕТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ (F6) .. 21

INDEX

1 PURPOSE 4
2 ABBREVIATIONS 4
3 APPLICABILITY 4
4 DEFINITIONS 5
5 REFERENCES 7
6 RESPONSIBILITY 10
7 ATMOSPHERE CORROSIVITY 10
8 DURABILITY AND WARRANTY 10
8.1 DANIELI PAINTING CYCLES 11
8.2 DEFECTS ASSESSMENT 11
9 NOT PREPARED SURFACE ASSESSMENT 11
9.1 SURFACE DEFECTS 11
9.2 RUST 11
10 SURFACE PREPARATION 12
10.1 MANUFACTURING DEFECTS DRESSING 12
10.1.1 ISO 8501-3 GR. P2 12
10.1.2 ISO 8501-3 GR. P3 12
10.2 CHEMICAL CLEANING 12
10.2.1 ISO 27831-1 PROCESS A OR SSPC-SP1 .. 12
10.2.2 ISO 27831-1 PROCESS B 12
10.3 TOOL CLEANING 13
10.3.1 ISO 8501-1 ST 3 13
10.4 ABRASIVE BLAST CLEANING 13
10.4.1 ISO 8501-1 SA 2½ 13
11 SURFACE ASSESSMENT 14
11.1 VISUAL ASSESSMENT 14
11.2 ROUGHNESS 14
11.2.1 COMPARATORS 14
12 AMBIENT CONDITIONS 14
12.1 AMBIENT TEMPERATURE (T) 15
12.2 SURFACE TEMPERATURE (TS) 15
12.3 RELATIVE HUMIDITY (H) 15
12.4 DEW POINT TEMPERATURE (TD) 15
12.5 WIND SPEED 15
13 APPLICATION 15
13.1 OPERATORS SKILLS 16
13.2 STRIPE COATS 16
13.3 TIME INTERVALS 16
13.4 EQUIPMENT 16
13.5 MIXING, STIRRING AND THINNING 17
13.5.1 MIXING 17
13.5.2 STIRRING 17
13.5.3 THINNING 17
14 PRODUCTS 17
14.1 DATA SHEETS 17
14.2 PRIMERS 18
14.2.1 ALKYD PRIMER (P1) 18
14.2.2 ZINC PRIMERS 18
14.3 FINISHES 20
14.3.1 HIGH BUILD/LOW SOLVENT EPOXY FINISH (F11) 20
14.3.2 ANTI-OIL EPOXY FINISH (F13) 20
14.3.3 WATER-IMMERSION EPOXY FINISH (F14) 20
14.3.4 MACHINED SURFACES EPOXY FINISH (F17) ... 20
14.3.5 POLYURETHANE FINISH (F6) 21
14.3.6 SILICONE FINISHES (F3, F4 AND F9) 21
14.4 VISUAL CHECK OF THE APPEARANCE OF LIQUID PAINTS 21
15 CYCLES 21
15.1 COMMERCIAL ITEMS 21
15.2 DANIELI CYCLES 21
16 QUALITY CONTROL 23
16.1 REFERENCE AREAS 23

This document contains intellectual property of Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. (hereinafter "Danieli") which is the sole owner. According to law, this document is a company secret, also of considerable economic value, which cannot be reproduced and transmitted in any way or method, in whole or in part, by any person, for any reason, to other parties without a specific prior written authorization of an authorised representative of Danieli. All rights reserved.
Настоящий документ содержит интеллектуальную собственность компании Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A.. (далее Danieli), которая является единственным владельцем. В соответствии с законом, этот документ является секретной информацией компании, также имеет экономическую ценность, которая не может быть воспроизведена или передана каким-либо способом или методом, целиком или частично, кем-то, по какой-либо причине или противной стороне без специального предварительного письменного разрешения от уполномоченного представителя Даниели. Все права защищены

14.3.6 СИЛИКОНОВЫЕ ПОКРЫТИЯ (F3, F4 AND F9) 21
14.4 ВИЗУАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ВНЕШНЕГО ВИДА ЖИДКОЙ КРАСКИ 21
15 ЦИКЛЫ 21
15.1 КОММЕРЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ 21
15.2 ЦИКЛЫ ДАНИЕЛИ 21
16 КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 23
16.1 КОНТРОЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 23
16.2 ВИЗУАЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 24
16.2.1 ДЕФЕКТЫ 24
16.2.2 ЦВЕТА 24
16.3 ТОЛЩИНА СУХОЙ ПЛЕНКИ (DFT) 25
16.3.1 МАКСИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА СУХОЙ ПЛЕНКИ 25
16.3.2 МИНИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА СУХОЙ ПЛЕНКИ 26
16.4 АДГЕЗИЯ 26
16.5 БЛЕСК 27
16.6 ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ ЦИНКОНАПОЛНЕННОГО ЭТИЛСИЛИКАТНОГО ПОКРЫТИЯ (ASTM D4752) 27
16.6 ETHYL SILICATE ZINC RICH PRIMERS POLYMERIZATION (ASTM D4752) 27
17 ПОЗИЦИИ С СООТВЕТСТВУЮЩИМ ЦИКЛОМ ОКРАСКИ И ЦВЕТОМ 29
16.2 VISUAL TESTING (VT) 24
16.2.1 DEFECTS 24
16.2.2 COLOURS 24
16.3 DRY FILM THICKNESS (DFT) 25
16.3.1 MAXIMUM DFT 25
16.3.2 MINIMUM DFT 26
16.4 ADHESION 26
16.5 GLOSS 27
16.6 ETHYL SILICATE ZINC RICH PRIMERS POLYMERIZATION (ASTM D4752) 27
17 ITEMS WITH RELEVANT PAINT CYCLE AND COLOUR 29

This document contains intellectual property of Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. (hereinafter "Danieli") which is the sole owner. According to law, this document is a company secret, also of considerable economic value, which cannot be reproduced and transmitted in any way or method, in whole or in part, by any person, for any reason, to other parties without a specific prior written authorization of an authorised representative of Danieli. All rights reserved.
Настоящий документ содержит интеллектуальную собственность компании Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A.. (далее Danieli), которая является единственным владельцем. В соответствии с законом, этот документ является секретной информацией компании, также имеет экономическую ценность, которая не может быть воспроизведена или передана каким-либо способом или методом, целиком или частично, кем-то, по какой-либо причине или противной стороне без специального предварительного письменного разрешения от уполномоченного представителя Даниели. Все права защищены

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Настоящая спецификация описывает процесс покраски оборудования, изготовленного из стали (например, углеродистой стали, низколегированной стали и т. Д.).
Настоящая спецификация отвечает современному уровню развития технологий окраски, в соответствии со стандартами ISO 12944-7 или SSPC-PA1.

2 АББРЕВИАТУРЫ

DFT: *толщина сухой плёнки, а именно толщина отверждаемого покрытия*
H: *относительная влажность [%], соотношение между влажностью воздуха и максимальным значением насыщения при заданной температуре и давлении.*
HDG: *горячее цинкование*
MSDS: *Паспорт безопасности материалов, содержащий список известных веществ, присутствующих в краске.*
NDFT: *Номинальная толщина сухой плёнки, а именно расчетная/запрошенная/ожидаемая толщина для каждого слоя продукта.*
STD DAN: *Стандарт Даниели*
Td: *Температура точки росы [°C].*
TDS: *Лист технических данных (также называемый Техническая Спецификация продукта от Изготовителя)*
TPS: *Технические условия на малярные работы*
Ts: *Температура поверхности [°C].*
VOC: *Летучие органические соединения, т.е. органические части, которые испаряются во время отверждения краски.*
WFT: *толщина влажной плёнки*

3 ПРИМЕНЕНИЕ

Настоящая спецификация должна быть использована компанией ДАНИЕЛИ и Поставщиками, которые прямо или косвенно работают с компанией ДАНИЕЛИ.
В случае, если возникают противоречия между настоящей спецификацией и технической спецификацией покраски, требования технической спецификации превалируют.
Если возникают противоречия между настоящей спецификацией и Международным стандартом, указанным в Списке нормативных документов (пункт 5), требования настоящей спецификации превалируют
Настоящая спецификация не распространяется на следующие материалы:
- *алюминий;*
- *нержавеющая сталь.*

Настоящая спецификация не распространяется на следующие поверхности:
- *поверхности, покрытые химическим веществом (например, с никелированным, хромированным покрытием, оцинкованные горячим погружением и т. д.);*
- *электрохимически обработанные поверхности (например, никелированные, оцинкованные и т.д.).*

1 PURPOSE

This specification concerns the painting process of equipment manufactured with steel (e.g.: carbon steel, low alloy steel, etc.).
This specification accomplishes the state of the art in the painting process according to ISO 12944-7 or SSPC-PA1.

2 ABBREVIATIONS

DFT: *dry film thickness, i.e. thickness of a cured coating.*
H: *relative humidity [%], ratio between the air humidity and the maximum saturation value at a given temperature and pressure.*
HDG: *Hot Dip Galvanizing.*
MSDS: *Material Safety Data Sheet, containing the list of known substances present in the paint.*
NDFT: *nominal Dry Film Thickness, i.e. design/requested/expected thickness for every layer of product.*
STD DAN: *DANIELI standard.*
Td: *Dew point Temperature [°C].*
TDS: *Technical Data Sheet (also called Manufacturer Product Data Sheet - MPDS).*
TPS: *Technical Painting Specification.*
Ts: *Surface Temperature [°C].*
VOC: *Volatile Organic Compound, i.e. organic part that evaporates during the cure of the paint.*
WFT: *wet film thickness.*

3 APPLICABILITY

This specification shall be used by DANIELI and by Suppliers which work directly or indirectly for DANIELI.

If there is a conflict between this specification and a job TPS, the job TPS rules.

If there is a conflict between this specification and an International Standard quoted in the References (paragraph 5), this specification rules.

This specification does not apply to the following materials:
- *aluminium;*
- *stainless steel.*

This specification does not apply to the following surfaces:
- *chemically plated surfaces (e.g. nickel plated, chrome plated, HDG, etc.);*
- *electro-chemically plated surfaces (e.g. nickel plated, zinc plated, etc.).*

This document contains intellectual property of Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. (hereinafter "Danieli") which is the sole owner. According to law, this document is a company secret, also of considerable economic value, which cannot be reproduced and transmitted in any way or method, in whole or in part, by any person, for any reason, to other parties without a specific prior written authorization of an authorised representative of Danieli. All rights reserved.
Настоящий документ содержит интеллектуальную собственность компании Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A.. (далее Danieli), которая является единственным владельцем. В соответствии с законом, этот документ является секретной информацией компании, также имеет экономическую ценность, которая не может быть воспроизведена или передана каким-либо способом или методом, целиком или частично, кем-то, по какой-либо причине или противной стороне без специального предварительного письменного разрешения от уполномоченного представителя Даниели. Все права защищены

4 ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Газовые пузыри:	локальная потеря сцепления в виде выпуклых куполообразных выступов (пузырьков), образованных паром (воздуха или растворителя), между грунтовкой и краской или между слоями краски.
Интенсивность окраски:	количество оттенка в цвете (насыщенность), т. е. отклонение от серого цвета.
Контрастные цвета:	цвета, разделенные, как минимум, тремя другими цветами на цветовой диаграмме.
Трещины / Волосовины / Волосные трещины:	короткие промежутки, вызванные потерей эластичности краски.
Время отверждения:	время, необходимое для завершения процесса затвердевания.
Время просушки краски:	*интервал времени, после которого лакокрасочная пленка под давлением не деформируется (например, отслоение, морщины и т. Д.).*
Время сушки до времени повторного нанесения:	*интервал времени перед нанесением последовательных слоев без образования неровностей (например, появление пузырей, потеря сцепления краски и т. д.) на предыдущем слое.*
Время высыхания до отлипа:	*временной интервал, после которого лакокрасочная пленка не прилипает к пальцу или к тыльной части руки при легком касании или не стирается при легком трении.*
Прочность:	*ожидаемый срок стойкости покрытия к разрушающему воздействию окружающей среды до первого значительного технического обслуживания (техническое время, используемое Заказчиком для планирования технического обслуживания).*
Время полного отверждения:	*временной интервал, после которого физические и химические свойства краски, описанные в техническом паспорте, полностью достигнуты, и краска подходит для работы.*
Блеск:	*реакция краски на падающий света.*
Продукт с высоким содержанием сухого остатка:	*покрытие, применяемое с большей толщиной, чем обычно для данного связующего краски.*
Пропуск	*отверстие, разрыв, пустота, проскок, пробел в слое краски.*

4 DEFINITIONS

Blisters:	*localized loss of adhesion, in the form of convex dome shaped projections (bubbles), caused by vapour (air or solvent) entrapped between substrate and paint or between paint layers.*
Chroma:	*amount of hue in a colour (saturation), i.e. departure of a colour from the grey.*
Contrasting colours:	*colours separated by at least 3 other colours in the colour chart.*
Cracks/Checks/ Crazes:	*short breaks caused by loss of paint elasticity.*
Curing time:	*time necessary to complete the hardening process.*
Dry thorough time/ Dry to handle:	*time interval after which the paint film does not distort (e.g.: detachments, wrinkles, etc.) under the pressure of a turning finger.*
Dry to recoat time:	*time interval before the application of successive layers, without development of irregularities (e.g.: blistering, loss of adhesion, etc.) on the previous coat.*
Dry to touch time:	*time interval after which the paint film does not adhere to a finger or to the back of a hand when lightly touched or does not rub when slightly rubbed.*
Durability:	*expected lifetime of resistance of a coating to the destructive effect of the environment, before the first important maintenance activity (technical time, used by the Customer to schedule the maintenance).*
Fully cured time:	*time interval after which the physical and chemical properties of paint, as described in the TDS, are fully achieved and the paint is suitable for service.*
Gloss:	*attitude of paint to reflect the incident light.*
High build product:	*coating applicable with higher thicknesses than what is usual for that binder.*
Holiday:	*pinhole, discontinuity, void, skip, miss in the paint layer.*

This document contains intellectual property of Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. (hereinafter "Danieli") which is the sole owner. According to law, this document is a company secret, also of considerable economic value, which cannot be reproduced and transmitted in any way or method, in whole or in part, by any person, for any reason, to other parties without a specific prior written authorization of an authorised representative of Danieli. All rights reserved.
Настоящий документ содержит интеллектуальную собственность компании Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A.. (далее Danieli), которая является единственным владельцем. В соответствии с законом, этот документ является секретной информацией компании, также имеет экономическую ценность, которая не может быть воспроизведена или передана каким-либо способом или методом, целиком или частично, кем-то, по какой-либо причине или противной стороне без специального предварительного письменного разрешения от уполномоченного представителя Даниели. Все права защищены

Оттенок:	*диапазон светового спектра, соответствующий обычному цвету (например: желтый, зеленый, красный, синий и т. Д.).*	***Hue:***	*light spectrum range corresponding to a conventional colour (e.g.: yellow, green, red, blue, etc.).*
Время индукции:	*временной интервал (зависящий от температуры), после смешивания, который следует ждать до нанесения двухкомпонентной краски.*	***Induction time:***	*time interval (temperature dependent), after mixing, that shall be waited before the application of two pack paint.*
Светлота:	*светоотражающая способность цвета (от белого до черного).*	***Lightness:***	*light reflecting capability of a colour (from white to black).*
Жидкие грунты:	*гидравлические или смазочные масла, временная защита на основе масла, мыло, электролиты, кислоты и т.д.*	***Liquid soils:***	*hydraulic or lubricating oils, oil based temporary protections, soaps, electrolytes, acids, etc.*
Разъедание:	*коррозионные полости, проходящие от поверхности в металл.*	***Pitting:***	*corrosion localized in cavities extending from the surface into the metal.*
Слабая адгезия:	*окалина, ржавчина, оксиды, продукты коррозии, старая краска, пыль, масло, консистентная смазка, инородные вещества или загрязняющие вещества, которые могут быть удалены шпателем.*	***Poorly adherent:***	*scale, rust, oxides, corrosion products, old paint, dust, oil, grease, foreign matters or contaminants that may be removed with a blunt putty knife.*
Срок годности:	*временной интервал после смешивания компонентов, в течение которого краска, хранящаяся в открытом контейнере, может использоваться без слишком большого увеличения вязкости.*	***Pot Life:***	*time interval, after mixing of the components, during which the paint stored in an open container may be used without a too much high increase of the viscosity.*
Смесь для шлифовки:	*вещества, химически совместимые и прилипающие как к грунтовке, так и к отделочному покрытию.*	***Putty:***	*substances chemically compatible and adherent to both the primer and the finish coat.*
Контрольный участок:	*площадь поверхности, подлежащая оценке, с шириной и высотой, эквивалентной изображениям соответствующего международного стандарта.*	***Reference area:***	*area of the surface to be assessed, with a width and height equivalent to the pictures of the relevant international standard.*
Ржавчина:	*пористые, хрупкие, низколегированные и видимые оксиды железа.*	***Rust:***	*porous, brittle, low adherent and visible ferrous hydrated oxides.*
Наплывы/ темные пятна / потеки/ натеки / морщины:	*нисходящие дефекты окрашивания.*	***Sags/Curtains/Runs/ Tears/Crawls/ Wrinkles:***	*downward moving drapes.*
Твердые грунты:	*продукты коррозии, прокатная окалина, неорганические материалы, науглероженные вещества, сухая глина, песок и т.д.*	***Solid soils:***	*corrosion products, mill scales, inorganic materials, carbonized substances, dry mud, mould sand, etc.*
Загуститель:	*добавка, повышающая вязкость краски.*	***Thickener/Thickening agent:***	*additive that increases the viscosity of paint.*
Разбавитель/Растворитель:	*добавка, которая снижает вязкость краски.*	***Thinner/Solvent:***	*additive that reduces the viscosity of paint.*

This document contains intellectual property of Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. (hereinafter "Danieli") which is the sole owner. According to law, this document is a company secret, also of considerable economic value, which cannot be reproduced and transmitted in any way or method, in whole or in part, by any person, for any reason, to other parties without a specific prior written authorization of an authorised representative of Danieli. All rights reserved.
Настоящий документ содержит интеллектуальную собственность компании Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A.. (далее Danieli), которая является единственным владельцем. В соответствии с законом, этот документ является секретной информацией компании, также имеет экономическую ценность, которая не может быть воспроизведена или передана каким-либо способом или методом, целиком или частично, кем-то, по какой-либо причине или противной стороне без специального предварительного письменного разрешения от уполномоченного представителя Даниели. Все права защищены

Крепкая адгезия:	*окалина, ржавчина, оксиды, продукты коррозии, старая краска, пыль, масло, консистентная смазка, инородные вещества или загрязняющие вещества, которые не могут быть удалены шпателем.*	***Tightly adherent:***	*scale, rust, oxides, corrosion products, old paint, dust, oil, grease, foreign matters or contaminants that may not be removed with a blunt putty knife.*
Вязкие грунты:	*смазки, восковая временная защита и т. Д.*	***Viscous soils:***	*greases, waxy temporary protections, etc.*
Гарантия:	*время стойкости покрытия к разрушительному воздействию окружающей среды до момента отказа оборудования, определенное контрактом.*	***Warranty:***	*contractual time of resistance of a coating to the destructive effect of the environment before failure.*
Припой:	*специальные сплавы свинца и олова.*	***Wiping solder:***	*special lead-tin alloys.*

Остальная терминология, используемая в настоящем документе, а также соответствующие определения, относятся к документам, упомянутым в главе 5 «СПИСОК НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ».

The others terminology used in this document, and the relevant definitions, are the ones applied to the documents mentioned in chapter 5 "REFERENCES".

5 СПИСОК НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

5 REFERENCES

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ

INTERNATIONAL STANDARDS

Стандарты, упомянутые ниже, всегда должны быть использованы с указанием соответствующего года издания, включая последующие исправления и / или дополнения.

The standards mentioned here below shall always be applied in the quoted year edition, included subsequent corrigenda and/or addenda.

ASTM D7091-20	*Стандартная практика неразрушающего измерения толщины сухой пленки немагнитных покрытий, применяемых для черных металлов и немагнитных непроводящих покрытий, применяемых к цветным металлам.*	***ASTM D7091-20***	*Standard Practice for Nondestructive Measurement of Dry Film Thickness of Nonmagnetic Coatings Applied to Ferrous Metals and Nonmagnetic, Nonconductive Coatings Applied to Non-Ferrous Metals.*
ISO 2409:2013	*Краски и лаки. Испытание сетчатым надрезом.*	***ISO 2409:2013***	*Paints and varnishes - Cross-cut test*
ISO 2808:2019	*Краски и лаки - Определение толщины пленки*	***ISO 2808:2019***	*Paints and varnishes - Determination of film thickness*
ISO 2813:2014	*Краски и лаки - Определение блеска под углом 20°, 60° и 85°*	***ISO 2813:2014***	*Paints and varnishes - Determination of gloss value at 20 degrees, 60 degrees and 85 degrees.*
ISO 3668:2017	*Краски и лаки. Визуальное сравнение цвета красок.*	***ISO 3668:2017***	*Paints and varnishes - Visual comparison of the colour of paints.*
ISO 4628-1:2016	*Краски и лаки. Оценка степени разрушения покрытий. Обозначение количества и размера дефектов и интенсивности однородных изменений внешнего вида. Общее введение и система обозначения*	***ISO 4628-1:2016***	*Paints and varnishes - Evaluation of degradation of coatings - Designation of quantity and size of defects, and of intensity of uniform changes in appearance - General introduction and designation system.*
ISO 4628-2:2016	*Краски и лаки. Оценка степени разрушения покрытий. Обозначение количества и размера дефектов и интенсивности однородных изменений внешнего вида. Оценка степени вздутия.*	***ISO 4628-2:2016***	*Paints and varnishes - Evaluation of degradation of coatings - Designation of quantity and size of defects, and of intensity of uniform changes in appearance - Assessment of degree of blistering.*

This document contains intellectual property of Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. (hereinafter "Danieli") which is the sole owner. According to law, this document is a company secret, also of considerable economic value, which cannot be reproduced and transmitted in any way or method, in whole or in part, by any person, for any reason, to other parties without a specific prior written authorization of an authorised representative of Danieli. All rights reserved.
Настоящий документ содержит интеллектуальную собственность компании Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A.. (далее Danieli), которая является единственным владельцем. В соответствии с законом, этот документ является секретной информацией компании, также имеет экономическую ценность, которая не может быть воспроизведена или передана каким-либо способом или методом, целиком или частично, кем-то, по какой-либо причине или противной стороне без специального предварительного письменного разрешения от уполномоченного представителя Даниели. Все права защищены

ISO 4628-3:2016	*Краски и лаки. Оценка степени разрушения покрытий. Обозначение количества и размера дефектов и интенсивности однородных изменений внешнего вида. Оценка степени ржавления.*	***ISO 4628-3:2016***	*Paints and varnishes - Evaluation of degradation of coatings - Designation of quantity and size of defects, and of intensity of uniform changes in appearance - Assessment of degree of rusting.*
ISO 4628-4:2016	*Краски и лаки. Оценка степени разрушения покрытий. Обозначение количества и размера дефектов и интенсивности однородных изменений внешнего вида. Оценка степени растрескивания.*	***ISO 4628-4:2016***	*Paints and varnishes - Evaluation of degradation of coatings - Designation of quantity and size of defects, and of intensity of uniform changes in appearance - Assessment of degree of cracking.*
ISO 4628-5:2016	*Краски и лаки. Оценка степени разрушения покрытий. Обозначение количества и размера дефектов и интенсивности однородных изменений внешнего вида. Оценка степени отслаивания.*	***ISO 4628-5:2016***	*Paints and varnishes - Evaluation of degradation of coatings - Designation of quantity and size of defects, and of intensity of uniform changes in appearance - Assessment of degree of flaking.*
ISO 8501-1:2007	*Подготовка стальной поверхности перед нанесением лакокрасочных материалов и относящихся к ним продуктов. Визуальная оценка чистоты поверхности. Степень окисления и степени подготовки непокрытой стальной поверхности и стальной поверхности после полного удаления прежних покрытий.*	***ISO 8501-1:2007***	*Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Visual assessment of surface cleanliness - Rust grades and preparation grades of uncoated steel substrates and of steel substrates after overall removal of previous coatings.*
ISO 8501-2:1994	*Подготовка стальной поверхности перед нанесением лакокрасочных материалов и относящихся к ним продуктов. Визуальная оценка чистоты поверхности. Степени подготовки ранее покрытой стальной поверхности после локального удаления прежних покрытий*	***ISO 8501-2:1994***	*Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Visual assessment of surface cleanliness. Preparation grades of previously coated steel substrates after localized removal of previous coatings.*
ISO 8501-3:2006	*Подготовка стальной поверхности перед нанесением лакокрасочных материалов и относящихся к ним продуктов. Визуальная оценка чистоты поверхности. Степени очистки сварных швов, кромок и других участков с дефектами поверхностей*	***ISO 8501-3:2006***	*Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Visual assessment of surface cleanliness - Preparation grades of welds, edges and other areas with surface imperfections*
ISO 8502-4:2017	*Подготовка стальной поверхности перед нанесением лакокрасочных материалов и относящихся к ним продуктов. Испытания для оценки чистоты поверхности. Руководство по оценке вероятности конденсации перед нанесением краски.*	***ISO 8502-4:2017***	*Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Tests for the assessment of surface cleanliness - Guidance on the estimation of the probability of condensation prior to paint application.*

This document contains intellectual property of Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. (hereinafter "Danieli") which is the sole owner. According to law, this document is a company secret, also of considerable economic value, which cannot be reproduced and transmitted in any way or method, in whole or in part, by any person, for any reason, to other parties without a specific prior written authorization of an authorised representative of Danieli. All rights reserved.
Настоящий документ содержит интеллектуальную собственность компании Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A.. (далее Danieli), которая является единственным владельцем. В соответствии с законом, этот документ является секретной информацией компании, также имеет экономическую ценность, которая не может быть воспроизведена или передана каким-либо способом или методом, целиком или частично, кем-то, по какой-либо причине или противной стороне без специального предварительного письменного разрешения от уполномоченного представителя Даниели. Все права защищены

ISO 8503-1:2012	*Подготовка стальной поверхности перед нанесением лакокрасочных материалов и относящихся к ним продуктов Характеристики шероховатости стальной поверхности, очищенной пескоструйным способом. Спецификации и определение компараторов профиля поверхности ISO для оценки поверхностей, очищенных обдувкой абразивом.*	***ISO 8503-1:2012***	*Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Surface roughness characteristics of blast-cleaned steel substrates - Specifications and definitions for ISO surface profile comparators for the assessment of abrasive blast-cleaned surfaces.*
ISO 8504-2:2000	*Подготовка стальной поверхности перед нанесением красок и относящихся к ним продуктов. Методы подготовки поверхности. Абразивно-струйная очистка.*	***ISO 8504-2:2000***	*Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Surface preparation methods - Abrasive blast-cleaning.*
ISO 8504-3:2018	*Подготовка стальной поверхности перед нанесением красок и относящихся к ним продуктов. Методы подготовки поверхности. Очистка с помощью ручных инструментов и инструментов с механическим приводом.*	***ISO 8504-3:2018***	*Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Surface preparation methods - Hand- and power-tool cleaning.*
ISO 9224:2012	*Коррозия металлов и сплавов. Коррозионная активность атмосферы. Справочные значения категорий коррозионной активности.*	***ISO 9224:2012***	*Corrosion of metals and alloys - Corrosivity of atmospheres - Guiding values for the corrosivity categories.*
ISO 12944-1:2017	*Краски и лаки. Защита от коррозии стальных конструкций системами защитных покрытий. Часть 1: Общие положения.*	***ISO 12944-1:2017***	*Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective paint systems - General introduction.*
ISO 12944-2:1998	*Краски и лаки. Защита от коррозии стальных конструкций системами защитных покрытий. Часть 2: Классификация условий окружающей среды.*	***ISO 12944-2:1998***	*Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective paint systems - Classification of environments.*
ISO 12944-4:2017	*Краски и лаки. Защита от коррозии стальных конструкций системами защитных покрытий. Часть 4: Типы поверхностей и их подготовка.*	***ISO 12944-4:2017***	*Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective paint systems - Types of surface and surface preparation.*
ISO 12944-5:2019	*Краски и лаки. Антикоррозионная защита стальных конструкций с помощью защитных лакокрасочных систем. Часть 5. Защитные лакокрасочные системы*	***ISO 12944-5:2019***	*Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective paint systems - Protective paint systems.*
ISO 12944-7:2017	*Краски и лаки. Защита от коррозии стальных конструкций системами защитных покрытий. Выполнение и контроль работ по нанесению покрытий.*	***ISO 12944-7:2017***	*Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective paint systems - Execution and supervision of paint work.*
ISO 16276-2:2007	*Защита стальных конструкций от коррозии с помощью защитных лакокрасочных систем - Оценка и критерии приемки адгезии/когезии (прочность на излом) покрытия - Испытания на поперечный разрез и X-образный разрез.*	***ISO 16276-2:2007***	*Corrosion protection of steel structures by protective paint systems - Assessment of, and acceptance criteria for, the adhesion/cohesion (fracture strength) of a coating - Cross-cut testing and X-cut testing.*

This document contains intellectual property of Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. (hereinafter "Danieli") which is the sole owner. According to law, this document is a company secret, also of considerable economic value, which cannot be reproduced and transmitted in any way or method, in whole or in part, by any person, for any reason, to other parties without a specific prior written authorization of an authorised representative of Danieli. All rights reserved.
Настоящий документ содержит интеллектуальную собственность компании Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A.. (далее Danieli), которая является единственным владельцем. В соответствии с законом, этот документ является секретной информацией компании, также имеет экономическую ценность, которая не может быть воспроизведена или передана каким-либо способом или методом, целиком или частично, кем-то, по какой-либо причине или противной стороне без специального предварительного письменного разрешения от уполномоченного представителя Даниели. Все права защищены

ISO 17652-1:2003	*Сварка. Испытание заводской грунтовки для сварки и смежных процессов. Общие требования*	***ISO 17652-1:2003***	*Welding - Test for shop primers in relation to welding and allied processes - General requirements.*
ISO 17652-2:2003	*Сварка. Испытание заводской грунтовки для сварки и смежных процессов. Сварочные свойства заводской грунтовки.*	***ISO 17652-2:2003***	*Welding - Test for shop primers in relation to welding and allied processes - Welding properties of shop primers.*
ISO 17652-3:2003	*Сварка. Испытание заводской грунтовки для сварки и смежных процессов. гневая резка.*	***ISO 17652-3:2003***	*Welding - Test for shop primers in relation to welding and allied processes - Thermal cutting.*
ISO 17652-4:2003	*Сварка. Испытание заводской грунтовки для сварки и смежных процессов. Эмиссия паров и газов*	***ISO 17652-4:2003***	*Welding - Test for shop primers in relation to welding and allied processes - Emission of fumes and gases.*
ISO 4628-1:2003	*Металлические и другие неорганические покрытия. Чистка и подготовка металлических поверхностей: Железосодержащие металлы и сплавы.*	***ISO 27831-1:***	*Metallic and other inorganic coatings - Cleaning and preparation of metal surfaces: Ferrous metals and alloys.*
ISO 4628-2:2003	*Металлические и другие неорганические покрытия. Чистка и подготовка металлических поверхностей: Металлы и сплавы, не содержащие железо*	***ISO 27831-2:***	*Metallic and other inorganic coatings - Cleaning and preparation of metal surfaces: Non-ferrous metals and alloys.*
SSPC-PA1: 2016	*Окраска стали в заводских, полевых условиях и ремонтная окраска.*	***SSPC-PA1:2016***	*Shop, Field, and Maintenance Painting of Steel.*
SSPC-PAINT 20: 2019	*Холодное цинкование цинкосодержащим грунтом Неорганическое и Органическое*	***SSPC-Paint 20: 2019***	*Zinc-Rich Coating Inorganic and Organic*
SSPC-SP1: 2016	*Очистка с помощью растворителя.*	***SSPC-SP1:2016***	*Solvent cleaning*

6 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Исполнитель малярных работ несет ответственность за выполнение этой спецификации.
Если покраску осуществляет поставщик услуг ДАНИЕЛИ, именно он отвечает за выполнение настоящей спецификации, даже если покрытие проверено представителем ДАНИЕЛИ перед отправкой.

6 RESPONSIBILITY

The paint applicator is responsible for the accomplishment to this specification.
If the painting is performed by a DANIELI supplier, the supplier is the only responsible for the accomplishment to this specification, also if the coating is inspected by a DANIELI representative before the shipment.

7 АТМОСФЕРНАЯ КОРРОЗИОННОСТЬ

Для целей настоящей спецификации следует учитывать различные коррозионные среды, согласно Tab. 1.

7 ATMOSPHERE CORROSIVITY

For the purpose of this document, different corrosive environments shall be considered, according to Tab. 1.

Tab. 1

Description **Описание**	***Ambient*** **Среда**	***Class*** **Класс**	***Reference standard*** **Стандарт**
Machines Станки	*Very high corrosivity* Очень высокая коррозионная активность	C5	ISO 12944-2
Buildings and process piping Здания и технологические трубопроводы	*Medium corrosivity* Средняя коррозионная активность	C3	

8 СТОЙКОСТЬ И ГАРАНТИЯ

Под стойкостью понимается не гарантия.
Если покраску выполняет поставщик ДАНИЕЛИ, ответственность за гарантию лежит непосредственно на поставщике и не должна быть делегирована какому-либо субпоставщику.

8 DURABILITY AND WARRANTY

Durability shall not be misunderstood for warranty.
If the painting is performed by a DANIELI supplier, the responsibility of the warranty is in charge of the direct supplier and shall not be delegated to any sub-supplier.

This document contains intellectual property of Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. (hereinafter "Danieli") which is the sole owner. According to law, this document is a company secret, also of considerable economic value, which cannot be reproduced and transmitted in any way or method, in whole or in part, by any person, for any reason, to other parties without a specific prior written authorization of an authorised representative of Danieli. All rights reserved.
Настоящий документ содержит интеллектуальную собственность компании Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A.. (далее Danieli), которая является единственным владельцем. В соответствии с законом, этот документ является секретной информацией компании, также имеет экономическую ценность, которая не может быть воспроизведена или передана каким-либо способом или методом, целиком или частично, кем-то, по какой-либо причине или противной стороне без специального предварительного письменного разрешения от уполномоченного представителя Даниели. Все права защищены

8.1 ЦИКЛЫ ПОКРАСКИ ДАНИЕЛИ

Что касается коррозионности окружающей среды станков, зданий и технологических трубопроводов, то циклы покраски ДАНИЕЛИ обеспечивают срок службы от 7 до 15 лет (класс M в соответствии с ISO 12944-1) и дают гарантию на 5 лет.

Гарантия не действует на исключительные причины (случайные или преднамеренные), которые не зависят от ДАНИЕЛИ (например, наводнения, пожары, войны, акты вандализма и т.д.).

8.2 ОЦЕНКА ДЕФЕКТОВ

Для оценки поверхностных дефектов на основании фотографий проводится визуальное сравнение без увеличения международных стандартов, указанных в табл. 2, и наихудшего контрольного участка.

По окончании гарантийного срока могут присутствовать рассеянные и умеренные дефекты (т.е. среднее количество дефектов, Рейтинг ≤ 3 в соответствии с ISO 4628-1).

Критерии приемки различных типов дефектов приведены в табл. Tab. 2.

8.1 DANIELI PAINTING CYCLES

With reference to the machines, buildings and process piping ambient corrosivity, DANIELI painting cycles fulfil durability between 7 to 15 years (Class M according to ISO 12944-1) and assure a warranty of 5 years.

The warranty decay for exceptional causes (fortuitous or deliberate) outside the control of DANIELI (e.g.: flooding, fires, wars, vandalisms, etc.).

8.2 DEFECTS ASSESSMENT

A visual comparison, without magnification, shall be performed between the photographic international standards mentioned in Tab. 2 and the worst reference area, in order to assess the defects on the surface.

At the end of the warranty, scattered and moderate defects (i.e. medium number of defects, Rating ≤ 3 according to ISO 4628-1) may be present.

Acceptance criteria of different types of defects are listed in Tab. 2.

Tab. 2

Defect **Дефект**	***Acceptance criteria*** **Критерий приемки**	***Reference standard*** **Стандарт**	
Blistering Образование пузырей	*Density ≤ 3 & Size ≤ 2* Плотность ≤ 3 & Размер ≤ 2	ISO 4628-2	
Rusting Ржавление	Ri ≤ 3	ISO 4628-3	
Cracking Растрескивание	*Density ≤ 3 & Size ≤ 3 & Depth ≤ b* Плотность ≤ 3 & Размер ≤ 3 & Глубина ≤ b	ISO 4628-4	*every pattern (with or without preferential direction)* каждый образец (с или без выделенного направления)
Flaking Шелушение	*Quantity ≤ 3 & Size ≤ 2 & Depth a* Качество≤ 3 & размер ≤ 2 & глубина a	ISO 4628-5	*every pattern (with or without preferential direction)* каждый образец (с или без выделенного направления)
Other visible alterations Другие видимые изменения	*Class ≤ 2* Класс ≤ 2	ISO 4628-1	

9 ОЦЕНКА НЕПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Если результат оценки пунктов 9.1 и 9.2 неприемлем, поверхность не должна быть допущена к эксплуатации.

9.1 ДЕФЕКТЫ ПОВЕРХНОСТИ

Поверхностные дефекты не должны затираться смесью для шлифовки или абразивной пайкой.

9.2 РЖАВЧИНА:

Для оценки начальной степени ржавления на основании фотографий проводится визуальное сравнение без увеличения международного стандарта ISO 8501-1 и наихудшего контрольного участка.

Разрешены только исходные стандарты (например, цветные копии, скан-копии и т. д.не должны быть использованы).

Разрешены степени ржавления A, B или C согласно ISO 8501-1.

9 NOT PREPARED SURFACE ASSESSMENT

If the result of the assessment of the paragraphs 9.1 and 9.2 is not acceptable, the surface shall be rejected.

9.1 SURFACE DEFECTS

Surface imperfections shall not be filled with putty or wiping solder.

9.2 RUST

A visual comparison, without magnification, shall be performed between the photographic international standard ISO 8501-1 and the worst reference area, in order to assess the starting grade of the un-cleaned surface.

Only the original standards are allowed (i.e. colour copies, scans, etc. shall not be used).

Rust Grades A, B or C according to ISO 8501-1 are allowed.

This document contains intellectual property of Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. (hereinafter "Danieli") which is the sole owner. According to law, this document is a company secret, also of considerable economic value, which cannot be reproduced and transmitted in any way or method, in whole or in part, by any person, for any reason, to other parties without a specific prior written authorization of an authorised representative of Danieli. All rights reserved.

Настоящий документ содержит интеллектуальную собственность компании Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A.. (далее Danieli), которая является единственным владельцем. В соответствии с законом, этот документ является секретной информацией компании, также имеет экономическую ценность, которая не может быть воспроизведена или передана каким-либо способом или методом, целиком или частично, кем-то, по какой-либо причине или противной стороне без специального предварительного письменного разрешения от уполномоченного представителя Даниели. Все права защищены

10 ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Готовая поверхность должна быть защищена от ржавчины и от любого нового загрязнения (например: отпечатки пальцев, конденсация, сульфатные и хлористые загрязнения и т.д.).
Если видно без увеличения ухудшение, поверхность должна быть подготовлена снова.
Поверхностные дефекты не должны затираться смесью для шлифовки или абразивной пайкой.

10.1 ОБРАБОТКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ДЕФЕКТОВ

Необходимо всегда регистрировать поверхностные дефекты, возникшие в процессе производства (например: необходимо всегда устранять сварочные брызги, т.д.) В соответствии со следующими стандартами ISO 8501-3 и EN 14879-1.

10.1.1 ISO 8501-3 GR. P2

Тщательная подготовка (Gr. P2 в соответствии с ISO 8501-3) или шлифование грунта применяются к острым краям, заусенцам и окалине, которые должны быть устранены при следующих видимых дефектах поверхности:

- *сварные ряби и подрезы;*
- *основной материал и пористость при сварке;*
- *бороздки и выемки, образованные при обработке;*
- *вмятины, зарубки и царапины;*
- *зазубрины, ступенчатые поверхности и отпечатки валков;*
- *усадочные ямки и кратеры.*

10.1.2 ISO 8501-3 GR. P3

Очень тщательная подготовка (Gr. P3 в соответствии с ISO 8501-3) или шлифование грунта применяются к следующим значительным видимым дефектам, которые должны быть полностью удалены:

- *ударные кратеры и кратеры свариваемых краев;*
- *сварочные брызги (потому что они не покрываются должным образом краской, и они могут отсоединяться во время эксплуатации, подвергая воздействию незащищенный базовый материал);*
- *прожоги электродом, шлаковые включения и превышение проплава.*

10.2 ХИМИЧЕСКАЯ ЧИСТКА

Для предотвращения химических загрязнений вода, используемая для окончательной промывки, не должна превышать проводимость $5*10^{-2}$ См/м (т.е. 500 мкСм / см).

10.2.1 ПРОЦЕСС А СОГЛАСНО СТАНДАРТУ ISO 27831-1 ИЛИ SSPC-SP1

Органическое обезжиривание и очистка растворителемя (процесс А в соответствии с ISO 27831-1) или обезжиривание растворителем (в соответствии с SSPC-SP1) подходят для удаления трудноудаляемых жидких грунтов, не пригодных для твердых грунтов.

10.2.2 ISO 27831-1 ПРОЦЕСС В

Обезжиривание щелочью (процесс В в соответствии с ISO 27831-1) подходит для удаления жидких и вязких грунтов, не пригодных для твердых почв.
Чтобы предотвратить коррозионное растрескивание под напряжением, жидкости для щелочной очистки не должны содержать более 200 п.п.м. галогенов.

10 SURFACE PREPARATION

The prepared surface shall be protected from rust-back and from every kind of new contamination (e.g.: fingerprints, condensation, sulphates and chlorides pollution, etc.).

If visible without magnification deterioration has occurred, the surface shall be prepared again.
Surface defects shall not be filled with putty or wiping solder.

10.1 MANUFACTURING DEFECTS DRESSING

Surface defects arising from manufacturing processes shall always be fixed (e.g.: welding spatters shall always be removed, etc.), according to the following preparation grades of ISO 8501-3 and to EN 14879-1.

10.1.1 ISO 8501-3 GR. P2

Thorough preparation (Gr. P2 according to ISO 8501-3) or ground smooth and blended shall be applied to sharp edges, burrs and scales, which shall be removed from the following significant visible imperfections:

- *welding ripples and undercuts;*
- *basis material and welding porosity;*
- *machining grooves and gouges;*
- *handling marks, scores and scratches;*
- *indentation, stepped surface and roll marks;*
- *shrinkage pits and craters.*

10.1.2 ISO 8501-3 GR. P3

Very thorough preparation (Gr. P3 according to ISO 8501-3) or ground smooth shall be applied to the following significant visible imperfections, which shall be fully removed:

- *impact craters and welding end craters;*
- *welding spatters (because they are not covered properly by the paint and they can detach in service, exposing the un-protected base material);*
- *arc strikes, slag inclusions and excessive penetration.*

10.2 CHEMICAL CLEANING

To prevent chemical contaminations, the water used for the final rinsing shall not exceed a conductivity $5*10^{-2}$ S/m (i.e. 500 µS/cm).

10.2.1 ISO 27831-1 PROCESS A OR SSPC-SP1

Organic solvent degreasing and cleaning (Process A according to ISO 27831-1) or solvent cleaning (according to SSPC-SP1) are suitable to remove stubborn liquid soils, not suitable for solid soils.

10.2.2 ISO 27831-1 PROCESS B

Alkaline degreasing (Process B according to ISO 27831-1) is suitable to remove liquid and viscous soils, not suitable for solid soils.
To prevent stress corrosion cracking, the alkaline cleaning liquids shall not contain more than 200 p.p.m. of halogens.

This document contains intellectual property of Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. (hereinafter "Danieli") which is the sole owner. According to law, this document is a company secret, also of considerable economic value, which cannot be reproduced and transmitted in any way or method, in whole or in part, by any person, for any reason, to other parties without a specific prior written authorization of an authorised representative of Danieli. All rights reserved.
Настоящий документ содержит интеллектуальную собственность компании Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A.. (далее Danieli), которая является единственным владельцем. В соответствии с законом, этот документ является секретной информацией компании, также имеет экономическую ценность, которая не может быть воспроизведена или передана каким-либо способом или методом, целиком или частично, кем-то, по какой-либо причине или противной стороне без специального предварительного письменного разрешения от уполномоченного представителя Даниели. Все права защищены

10.3 ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ОЧИСТКА

Механические системы не подходят для удаления жидких и вязких грунтов, то есть химическая очистка должна проводиться до очистки инструментами.
Очистка инструментами может быть использована для подготовки обрабатываемой поверхности (например, при очень низкой шероховатости) для окраски.

10.3.1 ISO 8501-1 St 3

Очень тщательная очистка ручных и электроинструментов (St 3 в соответствии с ISO 8501-1) обеспечивает качество поверхности (при осмотре без увеличения) без плотно прилегающей окалины, ржавчины, оксидов, продуктов коррозии, старой краски, пыли, посторонних предметов или загрязнений.
Наличие осадка не допускается.
Поверхность должна иметь однородный (от серого до белого) металлический блеск.
Шероховатость должна быть однородной на всей поверхности, т.е. инструмент должен быть выбран в зависимости от требуемой шероховатости.
В трещинах и ямках не должно быть грязи и ржавчины.

10.3.1.1 Абразивно-щеточной обработка

Эта подготовка профиля поверхности перед абразивоструйной очисткой.

10.4 АБРАЗИВНАЯ ОЧИСТКА

Абразивная очистка не подходит для удаления жидких и вязких грунтов, то есть химическая очистка должна выполняться до дробеструйной очистки.
Абразивоструйная обработка подходит для обеспечения равномерной шероховатости с определенным анкерным рельефом.
Чтобы избежать деформаций, абразивоструйная обработка не должна выполняться на листовой стали толщиной менее 4 мм, поскольку эти пластины недостаточно тяжелы, чтобы выдерживать давление.
На листовой стали толщиной менее 4 мм должна выполняться химическая очистка (п. 10.2) с последующим фосфатированием (например: согласно ISO 9717 и т.д.).
Во избежание образования конденсата и ржавления на очищенной поверхности абразивоструйная очистка не должна выполняться, если:
- *Ts <Td + 3 ° C;*
- *H> 90%;*
- *будет дождливая погода.*

После абразивной очистки остатки пыли и веществ должны быть удалены с подготовленной поверхности с помощью:
- *чистым сжатым воздухом;*
- *щеткой.*

10.4.1 ISO 8501-1 Sa 2½

Очень тщательная струйная очистка (Sa 2½ в соответствии с ISO 8501-1) обеспечивает качество поверхности (при осмотре без увеличения) без плотно прилегающей окалины, ржавчины, оксидов, продуктов коррозии, старой краски, пыли, посторонних предметов или загрязнений.
Допускаются остатки в виде пятен, точек, легких теней, полос или изменений цвета.

10.3 TOOL CLEANING

Mechanical systems are not suitable to remove liquid and viscous soils, i.e. chemical cleaning shall be performed before tool cleaning.
Tool cleaning may be used to prepare a machined surface (i.e. with a too low roughness) for painting.

10.3.1 ISO 8501-1 St 3

Very thorough hand and power tool cleaning (St 3 according to ISO 8501-1) assure a surface (when viewed without magnification) free from adherent scale, rust, oxides, corrosion products, old paint, dust, foreign matters or contaminants.

No residue is allowed.
The surface shall have a uniform (gray to white) metallic sheen.
The roughness shall be uniform on all the surface, i.e. the tool shall be chosen as a function of the requested roughness.

Dirt trapped in crevices and rust in the bottom of the pits shall not be present.

10.3.1.1 Bristle blasting

This preparation assures a surface profile approaching abrasive blast cleaning.

10.4 ABRASIVE BLAST CLEANING

Abrasive cleaning is not suitable to remove liquid and viscous soils, i.e. chemical cleaning shall be performed before blast cleaning.
Abrasive blasting is suitable to assure an even roughness, with a defined anchor pattern.

To avoid deformations, abrasive blasting shall not be performed on steel plates with thickness less than 4 mm, because those plates are not enough heavy to withstand the pressure.
On steel plates with thickness less than 4 mm a chemical cleaning shall be performed (paragraph 10.2), followed by phosphating (e.g.: according to ISO 9717, etc.).

To avoid condensation and flash rusting on the cleaned surface, abrasive blasting shall not be performed if:

- *Ts < Td + 3°C;*
- *H > 90%;*
- *it is going to rain.*

After abrasive cleaning, dust and media residuals shall be removed from prepared surface using:

- *a clean compressed air blow;*
- *a brush.*

10.4.1 ISO 8501-1 Sa 2½

Very thorough blast cleaning (Sa 2½ according to ISO 8501-1) assures a surface (when viewed without magnification) free from adherent scale, rust, oxides, corrosion products, old paint, dust, foreign matters or contaminants.

Only random residues are allowed, in the form of stains, spots, light shadows, streaks or discolorations.

This document contains intellectual property of Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. (hereinafter "Danieli") which is the sole owner. According to law, this document is a company secret, also of considerable economic value, which cannot be reproduced and transmitted in any way or method, in whole or in part, by any person, for any reason, to other parties without a specific prior written authorization of an authorised representative of Danieli. All rights reserved.
Настоящий документ содержит интеллектуальную собственность компании Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A.. (далее Danieli), которая является единственным владельцем. В соответствии с законом, этот документ является секретной информацией компании, также имеет экономическую ценность, которая не может быть воспроизведена или передана каким-либо способом или методом, целиком или частично, кем-то, по какой-либо причине или противной стороне без специального предварительного письменного разрешения от уполномоченного представителя Даниели. Все права защищены

11 ОЦЕНКА ПОВЕРХНОСТИ

Должна быть проведена визуальная проверка результатов подготовки поверхности и шероховатости.

11.1 ВИЗУАЛЬНАЯ ОЦЕНКА

Для оценки начальной чистоты поверхности на основании фотографий проводится визуальное сравнение без увеличения международных стандартов ISO 8501-1 и ISO 8501-2.
Разрешены только исходные стандарты (например, цветные копии, скан-копии и т. д.не должны быть использованы).
Если результат неудовлетворительный, поверхность должна быть очищена снова.

11.2 ШЕРОХОВАТОСТЬ

Максимальная высота профиля Rz в соответствии с ISO 4287 должна использоваться в качестве меры шероховатости очищенных поверхностей.
Шероховатость поверхности должна быть указана изготовителем краски в техническом паспорте грунтовки.
Если технического паспорта нет, минимальная шероховатость по принятым нормам должна быть Rz_{min} = 35 µm.
Если технического паспорта нет, то максимальная шероховатость по принятым нормам должна соответствовать Tab. 3.

11 SURFACE ASSESSMENT

After surface preparation, the result shall be assessed with a visual test and a roughness assessment.

11.1 VISUAL ASSESSMENT

In order to assess the cleanliness of the surface, a visual comparison, without magnification, shall be performed between the worst reference area and the photographic international standards ISO 8501-1 and ISO 8501-2.
Only the original standards are allowed (i.e. colour copies, scans, etc. shall not be used).

If the result is unsatisfactory, the surface shall be cleaned again.

11.2 ROUGHNESS

The maximum height of the profile Rz according to ISO 4287 shall be used as a measure of the roughness of cleaned surfaces.
The roughness of the surface shall be the one suggested by the paint manufacturer in the TDS of the primer.

If the TDS is not available, minimum good practice roughness shall be Rz_{min} = 35 µm.

If the TDS is not available, maximum good practice roughness shall be according to Tab. 3.

Tab. 3

NDFT **Номинальная толщина сухой пленки:**	**Rz_{max}**
> 120 µm	*Lower value between 60 µm and 1/3 NDFT* Нижнее значение между 60 µm и 1/3 номинальной толщины сухой пленки
≤ 120 µm	*Higher value between 35 µm and NDFT - 25 µm* Верхнее значение между 35 µm и номинальной толщиной сухой пленки - 25 µm

11.2.1 КОМПАРАТОРЫ

Компараторы поверхностных профилей могут использоваться только в том случае, если манометр не доступен.
Если была использована смесь зернистых и абразивных материалов, используется компаратор с абразивным профилем.
Необходимо визуально оценивать поверхность в сравнении с профилями компаратора.
Если есть сомнения:
- *использовать линзу с увеличением (≤ 7x);*
- *проводить тактильное сравнение.*

В качестве критериев приемки должны быть использованы диапазоны профилей Medium (S) или Fine (G) в соответствии с ISO 8503-1, охватывающие 35 ÷ 60 мкм.

11.2.1 COMPARATORS

Surface profiles comparators may be used only if a roughness gauge is not available.

If a mixture of grit and shot abrasives was used, the grit abrasive profile comparator shall be used.

The surface shall be visually assessed by comparison with the comparator profiles.
If there are doubts:
- *a magnification lens (≤ 7x) shall be used;*
- *a tactile comparison shall be performed.*

The ranges of profiles Medium (S) or Fine (G) according to ISO 8503-1, covering 35÷60 µm, shall be used as acceptance criteria.

12 УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Условия окружающей среды должны быть указаны производителем краски в техническом паспорте.
Если технического паспорта нет, то необходимо использовать условия окружающей среды по принятым нормам; например процесс нанесения покрытия не должен начинаться:

12 AMBIENT CONDITIONS

Ambient conditions shall be the one suggested by the paint manufacturer in the TDS.
If the TDS is not available, good practice ambient conditions shall be used; e.g. coating process shall not start:

This document contains intellectual property of Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. (hereinafter "Danieli") which is the sole owner. According to law, this document is a company secret, also of considerable economic value, which cannot be reproduced and transmitted in any way or method, in whole or in part, by any person, for any reason, to other parties without a specific prior written authorization of an authorised representative of Danieli. All rights reserved.
Настоящий документ содержит интеллектуальную собственность компании Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A.. (далее Danieli), которая является единственным владельцем. В соответствии с законом, этот документ является секретной информацией компании, также имеет экономическую ценность, которая не может быть воспроизведена или передана каким-либо способом или методом, целиком или частично, кем-то, по какой-либо причине или противной стороне без специального предварительного письменного разрешения от уполномоченного представителя Даниели. Все права защищены

- *под прямым солнечным светом (особенно для темных цветов), чтобы избежать слишком быстрого отверждения;*
- *если идет дождь или снег.*

12.1 ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (T)

Если технического паспорта нет, Tmin по принятым нормам является:

- *≥ 5 ° C для всех связующих, кроме эпоксидных смол;*
- *≥ 10 ° C для эпоксидных смол (они излечиваются экзотермически, и реакция не должна сдерживаться низкой температурой).*

Если технического паспорта нет, T_{max} по принятым нормам должна быть ≤ 50 ° C (во избежание быстрого испарения растворителей, пузырей и пористости).
Технический паспорт на одно- или многокомпонентные продукты холодного (≤ 0 ° C) отверждения должен быть предоставлен ДАНИЕЛИ для утверждения.
Процесс покрытия не запускается, если T не соответствует предложенным пределам.

12.2 ПОВЕРХНОСТЬ ТЕМПЕРАТУРЫ (TS)

Если технического паспорта нет, то Ts_{min} по принятым нормам:

- *≥ 5 ° C для всех связующих (чтобы избежать образования льда на поверхности), за исключением эпоксидных смол;*
- *≥ 10 ° C для эпоксидных смол.*

Если технического паспорта нет, то Ts_{max} по принятым нормам должна быть ≤ 50°C.
Температура поверхности должна проверяться в одном месте каждые 10 м² в соответствии с ISO 8502-4.
Самая низкая измеренная температура поверхности должна приниматься как Ts.

12.3 ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ (H)

Если технического паспорта нет, то H по принятым нормам должна составлять ≤ 85% в соответствии с ISO 8502-4, чтобы позволить растворителю испариться и избежать смачивания поверхности, захвата растворителя и отсутствия отверждения (H <60% обычного сухая окружающая среда не должна использоваться в качестве заданного значения).

12.4 ТЕМПЕРАТУРА ТОЧКИ РОСЫ (TD)

Если технического паспорта нет, то Td по принятым нормам должна быть Td ≤ Ts-3°C в соответствии с ISO 8502-4, чтобы предотвратить конденсацию, то есть избегать покраски поверх влажной поверхности, слишком медленной сушки или наплыва.
Присутствие тонкой пленки с конденсированной влажностью может быть незаметным, т.е. всегда следует сравнивать Td и Ts.

12.5 СКОРОСТЬ ВЕТРА

Если технического паспорта нет, то скорость ветра по принятым нормам должна составлять ≤ 5 м / с (мягкий бриз, балл Бофорта ≤ 3).

13 ПРИМЕНЕНИЕ

Поверхности, которые должны быть оставлены без покрытия, необходимо тщательно защищать и должным образом экранировать подходящим устройством, которое должно оставаться на месте до конца операции окраски.
Окрашенные поверхности должны быть защищены от пыли или загрязнения.

- *under direct sunshine (especially for dark colours), to avoid too fast curing;*
- *if it is going to rain or snow.*

12.1 AMBIENT TEMPERATURE (T)

If the TDS is not available, good practice T_{min} shall be:

- *≥ 5°C for all the binders except the epoxies;*
- *≥ 10°C for epoxies (they cure exothermically and the reaction shall not be inhibited by the low temperature).*

If the TDS is not available, good practice T_{max} shall be ≤ 50°C (to avoid fast evaporation of the solvents, blistering and porosity).
Cold (≤ 0°C) curing, single or multi-component products TDS shall be submitted to DANIELI for approval.

Coating process shall not start if T is not inside the suggested limits.

12.2 SURFACE TEMPERATURE (TS)

If the TDS is not available, good practice Ts_{min} shall be:

- *≥ 5°C for all the binders (to avoid ice formation on the surface) except the epoxies;*
- *≥ 10°C for epoxies.*

If the TDS is not available, good practice Ts_{max} shall be ≤ 50°C.
Surface temperature shall be checked in one spot every 10 m² according to ISO 8502-4.
The lowest measured surface temperature shall be taken as Ts.

12.3 RELATIVE HUMIDITY (H)

If the TDS is not available, good practice H shall be ≤ 85% according to ISO 8502-4, in order to let the solvent evaporate and avoid surface wetting, solvent entrapment and lack of curing (the H < 60% conventional dry environment shall not be used as a reference value).

12.4 DEW POINT TEMPERATURE (TD)

If the TDS is not available, good practice Td shall be Td ≤ Ts-3°C according to ISO 8502-4, in order to undergo under a low probability of condensation, i.e. to avoid painting over a wet surface, too slow drying or sagging.

The presence of a thin film of condensed moisture may be imperceptible, i.e. the comparison between Td and Ts shall always be performed.

12.5 WIND SPEED

If the TDS is not available, good practice wind speed shall be ≤ 5 m/s (gentle breeze, Beaufort number ≤ 3).

13 APPLICATION

Surfaces to be left uncoated shall be carefully protected and properly masked with a suitable device, that shall remain in place till the end of the painting activity.

Just painted surfaces shall be protected from deposition of dust or pollution.

This document contains intellectual property of Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. (hereinafter "Danieli") which is the sole owner. According to law, this document is a company secret, also of considerable economic value, which cannot be reproduced and transmitted in any way or method, in whole or in part, by any person, for any reason, to other parties without a specific prior written authorization of an authorised representative of Danieli. All rights reserved.
Настоящий документ содержит интеллектуальную собственность компании Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A.. (далее Danieli), которая является единственным владельцем. В соответствии с законом, этот документ является секретной информацией компании, также имеет экономическую ценность, которая не может быть воспроизведена или передана каким-либо способом или методом, целиком или частично, кем-то, по какой-либо причине или противной стороне без специального предварительного письменного разрешения от уполномоченного представителя Даниели. Все права защищены

Если в техническом паспорт производителя краски нет специальных указаний, ускоренная сушка (например, использование вентиляторов, духовок и т. Д.) не должна выполняться во избежание дефектов (например: пористость, образование пузырей и т.д.).
Поверхность должна быть визуально проверена на предмет чистоты после нанесения каждого слоя.

If not explicitly allowed by the paint manufacturer in the TDS, accelerated drying (e.g.: using ventilators, ovens, etc.) shall not be performed, in order to avoid defects (e.g.: porosity, blistering, etc.).

The surface shall be visually checked for cleanliness between the application of different layers.

13.1 КВАЛИФИКАЦИЯ
Согласно ISO 12944-7, официальная квалификация операторов не требуется.

13.1 OPERATORS SKILLS
According to ISO 12944-7, an operators formal qualification is not required.

13.2 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЛОИ КРАСКИ
Перед окраской на все края, отверстия, пазы, болты и гайки, острые внешние края, внутренние углы (во избежание эффекта «обоев») наносятся дополнительные слои краски шириной 25 мм (кистью или валиком) и в труднодоступных зонах, чтобы гарантировать номинальную толщину сухой пленки (без этого толщина сухой пленки в этих областях может быть до 30% ниже, чем номинальная толщина).

13.2 STRIPE COATS
Before painting, 25 mm width stripe coats shall be applied (by brush or roll) on all the edges, holes, slots, bolts and nuts, sharp external edges, internal corners (to avoid the "wallpaper" effect) and difficult to access areas, in order to assure the NDFT (without this practice, the DFT on these areas could be till 30% lower than the NDFT).

13.3 ВРЕМЕННЫЕ ИНТЕРВАЛЫ
Первый слой следует наносить как можно быстрее после подготовки поверхности.
Максимальное время перед нанесением первого слоя зависит от относительной влажности (H) в соответствии с табл. Tab. 4.

13.3 TIME INTERVALS
The first coat shall be applied as soon as possible after surface preparation.
The maximum time before application of the first coat is a function of the relative humidity (H) according to Tab. 4.

Tab. 4

Relative humidity **Относительная влажность**	***Time [min]*** **Время [мин]**
75% < H ≤ 85%	30
65% < H ≤ 75%;	60
55% < H ≤ 65%	90
H ≤ 55%	180

Если условия окружающей среды чрезвычайно мягкие (H <45%, отсутствие химического загрязнения и Td ≤ Ts-3°C), первый слой можно наносить в тот же день, когда была проведена подготовка поверхности.
Подготовленная поверхность не должна подвергаться ночной влажности.
Временные интервалы (например: время индукции, срок годности, время отверждения, время сушки до повторного нанесения, время высыхания до отлипа, время полной просушки и т.д.) должны соответствовать данным, указанным изготовителем краски в техническом паспорте.

If the environment conditions are extremely mild (H < 45%, absent chemical contamination and Td ≤ Ts-3°C) the first coat may be applied within the same day of the surface preparation.
The prepared surface shall never be exposed to night humidity.
Time intervals (e.g.: induction time, pot life, curing time, dry to recoat time, dry to touch time, dry through time, etc.) shall be the one suggested by the paint manufacturer in the TDS.

13.4 ОБОРУДОВАНИЕ
Оборудование для нанесения краски (например: длина щетины кисти, воздушный компрессор с соответствующими масляными сепараторами и сушилка и т.д.) должно быть полностью функциональным, его необходимо обслуживать и проверять (например: на предмет чистоты и т.д.).

13.4 EQUIPMENT
Application equipment (e.g.: brush bristles length, air compressor with relevant oil separators and moisture dryer, etc.) shall be fully functional, periodically maintained and checked (e.g.: cleanliness, etc.).

This document contains intellectual property of Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. (hereinafter "Danieli") which is the sole owner. According to law, this document is a company secret, also of considerable economic value, which cannot be reproduced and transmitted in any way or method, in whole or in part, by any person, for any reason, to other parties without a specific prior written authorization of an authorised representative of Danieli. All rights reserved.
Настоящий документ содержит интеллектуальную собственность компании Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A.. (далее Danieli), которая является единственным владельцем. В соответствии с законом, этот документ является секретной информацией компании, также имеет экономическую ценность, которая не может быть воспроизведена или передана каким-либо способом или методом, целиком или частично, кем-то, по какой-либо причине или противной стороне без специального предварительного письменного разрешения от уполномоченного представителя Даниели. Все права защищены

Оборудование для нанесения (Tab. 5) должно быть указано изготовителем краски в техническом паспорте.

Application equipment (Tab. 5) shall be the one suggested by the paint manufacturer in the TDS.

Tab. 5

Equipment **Оборудование**	**DFT** **Толщина сухой пленки:**	***Notes*** **Примечание**
Brush Кисть	*Not uniform* Неравномерная	*It is suitable to cover complex configurations (e.g.: rivets, bolts, welds, corners, edges, etc.), but it is a slow time-consuming activity* Она подходит для покрытия сложных конфигураций (например: заклепки, болты, сварные швы, углы, кромки и т. Д.), но покраска кистью требует много времени.
Roll Валик	*Not uniform* Неравномерная	*It may leave air bubbles and holidays on the painted surface* Он может оставлять пузырьки воздуха и пропуски на окрашенной поверхности
Spray Спрей	*Uniform, with a good high-quality appearance* Равномерная, с высоким качеством внешних характеристик	*Spraying parameters (e.g. nozzle orifice, nozzle pressure, etc.) shall be the ones suggested by the paint manufacturer in the TDS* Параметры опрыскивания (например, отверстие сопла, давление сопла и т. Д.) должны соответствовать параметрам, рекомендованным производителем краски в техническом паспорте.

13.5 СМЕШИВАНИЕ, ПЕРЕМЕШИВАНИЕ И РАЗБАВЛЕНИЕ

Компоненты и разбавители должны быть указаны производителем краски в техническом паспорте.

13.5.1 СМЕШИВАНИЕ

Вещества, не предусмотренные техническим паспортом (например, масла, пигменты, растворители, осушители и т. Д.), не должны добавляться к смеси.

13.5.2 ПЕРЕМЕШИВАНИЕ

Во время нанесения цинконаполненные грунтовки должны непрерывно перемешиваться электрическими мешалками, чтобы избежать осадка цинка.

13.5.3 РАЗБАВЛЕНИЕ

Разбавитель краски (если он необходим) должен быть указан изготовителем краски в техническом паспорте, он используется, чтобы избежать гелеобразования (например: разбавитель спиртового типа, добавленный к полиуретановому покрытию и т.д.).

14 ПРОДУКТЫ

Компоненты многокомпонентных продуктов закупаются у одного и того же поставщика.
Некачественные продукты не должна использоваться.
Также не должны использоваться просроченные продукты.
Оборудование для нанесения должно быть указано изготовителем краски в техническом паспорте.
Срок годности указывается производителем краски в техническом паспорте.
Если технического паспорта нет, то максимальный срок годности по принятым нормам составляет ≤ 4 часа при T = 20 ° C и H = 50%.

14.1 ЛИСТЫ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

Производитель краски должен отправить в ДАНИЕЛИ все рекомендации, не указанные в техническом паспорте и которые могут повлиять на окончательное качество окраски.
В техническом паспорте должны быть указаны:
- *тип связующего;*
- *рекомендуемая номинальная толщина сухой пленки;*

13.5 MIXING, STIRRING AND THINNING

Components and thinners shall be the ones suggested by the paint manufacturer in the TDS.

13.5.1 MIXING

Substances not foreseen by the TDS (e.g.: oils, pigments, solvents, desiccants, etc.), shall not be added to the mixture.

13.5.2 STIRRING

During the application, zinc rich primers shall be continuously stirred, only with power agitators, in order to avoid zinc settling.

13.5.3 THINNING

Thinner (if any allowed) shall be the one defined by the paint manufacturer in the TDS, in order to avoid gelling (e.g.: alcohol type thinner added to a polyurethane finish, etc.).

14 PRODUCTS

The components of multi-component products shall be purchased from the same supplier.
Defective products shall not be used.
Expired products shall not be used.

Application equipment shall be the one suggested by the paint manufacturer in the TDS.
Pot life shall be the one suggested by the paint manufacturer in the TDS.
If the TDS is not available, good practice maximum pot life is ≤ 4 hours at T = 20°C and H = 50%.

14.1 DATA SHEETS

The paint producer shall send to DANIELI all the recommendations, not written in the TDS, which could influence the final quality of the painting.

The TDS of the products shall state at least:
- *type of binder;*
- *suggested NDFT;*

This document contains intellectual property of Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. (hereinafter "Danieli") which is the sole owner. According to law, this document is a company secret, also of considerable economic value, which cannot be reproduced and transmitted in any way or method, in whole or in part, by any person, for any reason, to other parties without a specific prior written authorization of an authorised representative of Danieli. All rights reserved.
Настоящий документ содержит интеллектуальную собственность компании Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A.. (далее Danieli), которая является единственным владельцем. В соответствии с законом, этот документ является секретной информацией компании, также имеет экономическую ценность, которая не может быть воспроизведена или передана каким-либо способом или методом, целиком или частично, кем-то, по какой-либо причине или противной стороне без специального предварительного письменного разрешения от уполномоченного представителя Даниели. Все права защищены

- *максимальное непрерывное температурное воздействие;*
- *требуемая подготовка поверхности;*
- *условия окружающей среды, необходимые для нанесения;*
- *доступные цвета;*
- *уровень блеска;*
- *оборудование для нанесения краски;*
- *требования к смешиванию и разжижению;*
- *кроющая способность;*
- *время проявления индукции и срок годности (если есть), время сушки до повторного нанесения, время высыхания до отлипа, время просушки краски, время отверждения;*
- *плотность;*
- *точка возгорания.*

Паспорт безопасности не подходит для подтверждения вышеуказанных технических данных (паспорт безопасности не является техническим паспортом).

Следует проводить сравнение между покрытиями разных производителей по техническому паспорту. Сравнение только по типам связующего недостаточно.

- *maximum continuous temperature exposure;*
- *requested surface preparation;*
- *ambient conditions for application;*
- *available colours;*
- *gloss level;*
- *application equipment;*
- *mixing and thinning requirements;*
- *spreading rate;*
- *induction time and pot life (if any), dry to recoat time, dry to touch time, dry through time, curing time;*
- *density;*
- *flash point.*

The MSDS is not suitable to give evidence of the above technical data (i.e. MSDS shall not be misunderstood for a TDS).

Comparison between coatings of different manufacturers shall be performed analyzing the TDS, not only comparing the binder type.

14.2 ГРУНТОВКА

14.2.1 АЛКИДНАЯ ГРУНТОВКА (P1)

Номинальная толщина сухой пленки должна быть указана производителем краски в техническом паспорте.

Если технического паспорта нет, номинальная толщина сухой пленки по принятым нормам должна составлять ≤ 30 мкм, чтобы произошло полное отверждение реакцией с атмосферным кислородом.

14.2.2 ЦИНКОВАЯ ГРУНТОВКА

Оборудование для нанесения должно быть указано изготовителем краски в техническом паспорте.

Если технического паспорта нет, то оборудованием для нанесения по принятым нормам является:

- *спрей;*
- *кисть или валик только для дополнительного слоя краски или подкраски.*

Неорганические цинковые грунтовки не прилипают; подкраска неорганических цинковых грунтовок должна производиться только:

- *органическими цинковыми грунтовками (эпоксидные, фенольные или полиуретановые) для низкотемпературного нанесения (Ts ≤ 100 ° C);*
- *силиконовыми цинковыми грунтовками для высоких температур (Ts> 100 ° C).*

14.2.2.1 Цинконаполненные грунтовки (P4, P5 and P6)

Содержание цинковой пыли в нелетучей части краски должно составлять ≥ 80% массы краски в соответствии с ISO 12944-5.

Цинконаполненные покрытия (однокомпонентные или многокомпонентные), наносятся только на поверхности, обработанные абразивоструйной очисткой:

- *органические цинконаполненные грунтовки наносят только на тщательно очищенную поверхность (Sa 2) или на хорошо подготовленную поверхность;*
- *неорганические цинконаполненные грунтовки наносят только на очень тщательную очистку (Sa 2½) или хорошо подготовленную поверхность.*

14.2 PRIMERS

14.2.1 ALKYD PRIMER (P1)

NDFT shall be the one suggested by the paint manufacturer in the TDS.

If the TDS is not available, good practice NDFT shall be ≤ 30 µm, in order to let them fully cure by reaction with the atmospheric oxygen.

14.2.2 ZINC PRIMERS

Application equipment shall be the one suggested by the paint manufacturer in the TDS.

If the TDS is not available, good practice application equipment is:

- *spray;*
- *brush or roll only for stripe coats or touch-up.*

Inorganic zinc primers do not adhere to themselves; the touch-up of the inorganic zinc primers shall be made only with:

- *organic zinc primers (epoxy, phenolic or polyurethane based), for low temperature applications (Ts ≤ 100°C);*
- *silicone zinc primers, for high temperature applications (Ts > 100°C).*

14.2.2.1 Zinc rich primers (P4, P5 and P6)

Zinc dust content of the non-volatile portion of the paint shall be ≥ 80% by mass, according to ISO 12944-5.

Zinc rich coatings (one-pack or multi-pack) shall be applied only on abrasive blast cleaned surfaces:

- *organic zinc rich primers shall be applied only on thorough blast cleaned (Sa 2) or better prepared surfaces;*
- *inorganic zinc rich primers shall be applied only on very thorough blast cleaned (Sa 2½) or better prepared surfaces.*

This document contains intellectual property of Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. (hereinafter "Danieli") which is the sole owner. According to law, this document is a company secret, also of considerable economic value, which cannot be reproduced and transmitted in any way or method, in whole or in part, by any person, for any reason, to other parties without a specific prior written authorization of an authorised representative of Danieli. All rights reserved.
Настоящий документ содержит интеллектуальную собственность компании Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A.. (далее Danieli), которая является единственным владельцем. В соответствии с законом, этот документ является секретной информацией компании, также имеет экономическую ценность, которая не может быть воспроизведена или передана каким-либо способом или методом, целиком или частично, кем-то, по какой-либо причине или противной стороне без специального предварительного письменного разрешения от уполномоченного представителя Даниели. Все права защищены

Номинальная толщина сухой пленки должна быть указана производителем краски в техническом паспорте.
Если технического паспорта нет, то номинальная толщина сухой пленки по принятым нормам составляет примерно 1/4 от ожидаемой толщины влажной пленки полного цикла.

NDFT shall be the one suggested by the paint manufacturer in the TDS.

If the TDS is not available, good practice NDFT is roughly ¼ of the expected WFT of the complete cycle.

14.2.2.1.1 Органические цинконаполненные грунтовки (P5)

14.2.2.1.1 Organic zinc rich primers (P5)

Должны использоваться химически активные или органорастворимые термоотверждаемые связующие (например: SSPC Paint 20 Type 2B и т.д.).

Chemically reactive or solvent borne thermoset binders (e.g.: SSPC Paint 20 Type 2B, etc.) shall be used.

14.2.2.1.2 Неорганические цинконаполненные грунтовки (P4 and P6)

14.2.2.1.2 Inorganic zinc rich primers (P4 and P6)

Неорганические грунтовки не должны быть дополнительно отверждены путем термического воздействия или нанесения отверждающегося раствора (например: SSPC-Paint 20 Type 1-A и т.д.).
Цинк-алкиловые силикаты на сольвентной основе наносят только тогда, когда влажность окружающей среды выше, чем температура, предложенная изготовителем краски в техническом паспорте, чтобы поддерживать гидратацию силиката и обеспечить реакцию.
Если технического паспорта нет, так как влажность по принятым нормам составляет 50% ≤ H ≤ 85%.
После первоначальной сушки тонкая пленка воды на грунтованной поверхности:
- *не применяется, если влажность больше минимальной;*
- *применяется, если явно запрашивается изготовителем краски в техническом паспорте, для содействия механизму отверждения.*

Температура плавления цинка составляет 420 ° C, то есть неорганические цинконаполненные грунтовки не должны использоваться при Ts> 400 °C
Применяются следующие определения:
P4: *Силикатная цинконаполненная грунтовка*
P6: *Силиконовая цинконаполненная грунтовка*

Inorganic primers post-curing by application of heat or curing solution (e.g.: SSPC-Paint 20 Type 1-A, etc.) shall not be used.

Solvent based zinc alkyl silicates shall be applied only when the ambient humidity is higher than the one suggested by the paint manufacturer in the TDS, in order to hold the hydration of the silicate and to let the reaction develop.

If the TDS is not available, as good practice humidity is 50% ≤ H ≤ 85%.
After the initial drying, a thin film of water on the primerized surface:
- *shall not be applied if the humidity is greater than the minimum one;*
- *shall be applied, if explicitly requested by the paint manufacturer in the TDS, to promote curing mechanism.*

Zinc melting temperature is 420°C, i.e. inorganic zinc rich primers shall not be used when Ts > 400°C

The following definitions apply:
P4: *Silicate zinc rich primer*
P6: *Silicone zinc rich primer*

14.2.2.2 Готовые грунтовки или грунтовки металла-полуфабриката или заводские цинковые грунтовки

14.2.2.2 Pre-fabrication or pre-construction or shop zinc primers

Используются органические или неорганические цинковые грунтовки (например: SSPC-Paint 30, ISO 12944-5 Annex B и т.д.).

Organic or inorganic zinc primers (e.g.: SSPC-Paint 30, ISO 12944-5 Annex B, etc.) shall be used.

14.2.2.3 Грунтовки, допускающие сварку без их снятия

14.2.2.3 Weldable primers

Используются только неорганические грунтовки.
Свариваемость должна оцениваться и сертифицироваться в соответствии с международным стандартом (например: ISO 17652-1 и т.д.), который должен быть предоставлен в ДАНИЕЛИ для утверждения.
Экспертизы, выполненные со ссылкой на другие стандарты (например: сертификационные агентства, процедуры компании, заявления производителей красок и т.д.), должны быть сертифицированы на соответствие международному стандарту.

Only inorganic primers shall be used.
Welding properties shall be assessed and certified according to an international standard (e.g.: ISO 17652-1, etc.), to be submitted to DANIELI for approval.

Assessments performed with reference to other standards (e.g.: certification agencies, company procedures, paint manufacturers statements, etc.) shall be on force and explicitly certified for compliance with an international standard.

This document contains intellectual property of Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. (hereinafter "Danieli") which is the sole owner. According to law, this document is a company secret, also of considerable economic value, which cannot be reproduced and transmitted in any way or method, in whole or in part, by any person, for any reason, to other parties without a specific prior written authorization of an authorised representative of Danieli. All rights reserved.
Настоящий документ содержит интеллектуальную собственность компании Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A.. (далее Danieli), которая является единственным владельцем. В соответствии с законом, этот документ является секретной информацией компании, также имеет экономическую ценность, которая не может быть воспроизведена или передана каким-либо способом или методом, целиком или частично, кем-то, по какой-либо причине или противной стороне без специального предварительного письменного разрешения от уполномоченного представителя Даниели. Все права защищены

14.3 ПОКРЫТИЯ

Если в техническом паспорте есть рекомендация от производителя краски, тонкий связующий или промывочный слой покрытия наносятся на органические цинконаполненные грунтовки (P5) и силикатные цинконаполненные грунтовки (P4), чтобы запечатать поры и избежать последующего образования сквозных точечных отверстий.

Связующим или промывным слоем номинальной толщины сухой пленки должен быть тот, который был предложен изготовителем краски в техническом паспорте.

Объемное покрытие должно быть нанесено на связующий или промывной слой (для достижения конечной номинальной толщины сухой пленки) после периода времени, предложенного изготовителем краски в техническом паспорте.

Если технического паспорта нет, то время по принятым нормам должно составлять около 15 минут (то есть время, необходимое для сушки связующего или промывного слоя).

14.3.1 ТОЛСТОСЛОЙНОЕ / НИЗКОСОЛЬВЕНТНОЕ ЭПОКСИДНОЕ ПОКРЫТИЕ (F11)

Должны использоваться двухкомпонентные эпоксидные смолы. Поскольку они отверждаются путем полимеризации, их необходимо смешать непосредственно перед нанесением.

14.3.2 АНТИ-МАСЛЯНОЕ ЭПОКСИДНОЕ ПОКРЫТИЕ (F13)

Данные продукты должны быть устойчивы к:

- *циркуляционной воде (например, крыша резервуаров, редукторы и т. д.), которая растворяет добавки и дает осмотическое образование пузырей;*
- *масляным полиэфирам.*

Максимальная рабочая температура масла должна соответствовать рекомендуемой в техническом паспорте производителя краски.

Для более высоких температур следует проконсультироваться с производителем краски.

14.3.3 ЭПОКСИДНОЕ ПОКРЫТИЕ С ВОДНОЙ ИММЕРСИЕЙ (F14)

Данные продукты должны быть устойчивы к:

- *пресной воде (например: продукты, подходящие для защиты от коррозионной категории Im1 в соответствии с ISO 12944-2 и т. д.);*
- *морской или соленой воде (например: продукты, подходящие для защиты от коррозионной категории Im2 в соответствии с ISO 12944-2 и т.д.).*

Максимальная рабочая температура воды должна соответствовать рекомендуемой в техническом паспорте производителя краски.

Если технического паспорта нет, то оптимальная рабочая температура воды по принятым нормам должна быть не более 50 ° C.

Для более высоких температур следует проконсультироваться с производителем краски.

14.3.4 ЭПОКСИДНОЕ ПОКРЫТИЕ ОБРАБОТАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (F17)

Данная продукция должна обеспечивать:

- *максимальное проникновение поверхности;*
- *максимальную адгезию.*

14.3 FINISHES

If suggested by the paint manufacturer in the TDS, a thin tie or wash layer of finish shall be applied over organic zinc rich primers (P5) and silicate zinc rich primers (P4), in order to seal the pores and avoid subsequent pinholing.

Tie or wash layer NDFT shall be the one suggested by the paint manufacturer in the TDS.

The bulk finish shall be applied over the tie or wash layer (to reach the finish NDFT) after the amount of time suggested by the paint manufacturer in the TDS.

If the TDS is not available, as good practice time shall be around 15 minutes (i.e. time necessary for the tie or wash layer to dry).

14.3.1 HIGH BUILD/LOW SOLVENT EPOXY FINISH (F11)

Two component epoxies shall be used, because they cure by polymerization, to be mixed just before application.

14.3.2 ANTI-OIL EPOXY FINISH (F13)

Those products shall resist to:

- *condensing water (e.g.: roof of tanks, gearboxes, etc.) that solubilises the additives and gives osmotic blistering;*
- *oil polyesters.*

The oil maximum service temperature shall be the one suggested by the paint manufacturer in the TDS.

For higher temperatures, the paint manufacturer shall be consulted.

14.3.3 WATER-IMMERSION EPOXY FINISH (F14)

Those products shall resist to:

- *fresh water (e.g.: products suitable to withstand a corrosivity category Im1 according to ISO 12944-2, etc.);*
- *sea or brackish water (e.g.: products suitable to withstand a corrosivity category Im2 according to ISO 12944-2, etc.).*

The water maximum service temperature shall be the one suggested by the paint manufacturer in the TDS.

If the TDS is not available, good practice water maximum service temperature shall be ≤ 50°C.

For higher temperatures, the paint manufacturer shall be consulted.

14.3.4 MACHINED SURFACES EPOXY FINISH (F17)

Those products shall assure:

- *maximum surface penetration;*
- *maximum adhesion.*

This document contains intellectual property of Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. (hereinafter "Danieli") which is the sole owner. According to law, this document is a company secret, also of considerable economic value, which cannot be reproduced and transmitted in any way or method, in whole or in part, by any person, for any reason, to other parties without a specific prior written authorization of an authorised representative of Danieli. All rights reserved.
Настоящий документ содержит интеллектуальную собственность компании Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A.. (далее Danieli), которая является единственным владельцем. В соответствии с законом, этот документ является секретной информацией компании, также имеет экономическую ценность, которая не может быть воспроизведена или передана каким-либо способом или методом, целиком или частично, кем-то, по какой-либо причине или противной стороне без специального предварительного письменного разрешения от уполномоченного представителя Даниели. Все права защищены

14.3.5 ПОЛИУРЕТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ (F6)
Должны быть использованы полиуретаны, отвержденные полимеризацией или гидратацией.

14.3.6 СИЛИКОНОВЫЕ ПОКРЫТИЯ (F3, F4 AND F9)
Силиконы:
- *наносятся только на неорганические цинковые грунтовки (для повышения их термостойкости, предотвращения плавления цинка) или непосредственно на подготовленную поверхность;*
- *не должны наноситься на любой другой тип покрытия.*

Применяются следующие определения:
F3: *Акрил-силиконовое покрытия*
F4: *Силиконовое покрытие*
F9: *Медно-силиконовое покрытие*

14.4 ВИЗУАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ВНЕШНЕГО ВИДА ЖИДКОЙ КРАСКИ
Продукты считается дефектными, когда обнаружены:
- *посторонние вещества, превышающие 0,5% массы краски;*
- *осадки;*
- *«корки», превышающие 2% от объема краски.*

Если «корки» не превышает предела объема, они должны быть удалены и не должны быть растворены при перемешивании.

15 ЦИКЛЫ

Нет необходимости в использовании контрастных цветов для последующих слоев цикла окраски, если это не требуется по контракту.

15.1 КОММЕРЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
Данные изделия должны иметь цикл окраски и цвет, использованные изготовителем изделия.
Если для выполнения проекта требуется цвет, отличный от представленного производителем на рынке, перед началом работ компания ДАНИЕЛИ должна согласовать цвет с Заказчиком.

15.2 ЦИКЛЫ ДАНИЕЛИ
Для подготовки поверхности должна быть проведена тщательная очистка в соответствии с ISO 8501-1 Sa 2½ (п. 10.4.1).
Продукты, используемые для определенных циклов (таблица Tab. 6):
- *в табл. Tab. 7, нанесение поверх поверхностей, подготовленных в соответствии с пунктом 10;*
- *в табл. Tab. 8, нанесение поверх обработанных поверхностей.*

14.3.5 POLYURETHANE FINISH (F6)
Polymerization or moisture hydration cured polyurethanes shall be used.

14.3.6 SILICONE FINISHES (F3, F4 AND F9)
Silicones:
- *shall be applied only over inorganic zinc primers (in order to increase their temperature resistance, preventing the zinc from melting) or directly over a prepared surface;*
- *shall not be applied over any other type of finish.*

The following definitions apply:
F3: *Acryl-silicone finish*
F4: *Silicone finish*
F9: *Copper-silicone finish*

14.4 VISUAL CHECK OF THE APPEARANCE OF LIQUID PAINTS
Products are defined defective when they show in the can:
- *foreign matters exceeding 0.5% by mass of the paint weight;*
- *irreversible settling;*
- *skins exceeding 2% of the volume of the paint.*

If the skin does not exceed the volume limit, it shall be removed and thrown away, never dissolved by stirring.

15 CYCLES

Use of contrasting colours, for subsequent layers of the painting cycle, is not necessary, if not contractually requested.

15.1 COMMERCIAL ITEMS
Those items shall remain with the painting cycle and colour of the manufacturer.
If the job TPS requires different colours than those of the manufacturer on the market, before proceeding DANIELI shall share the colour with the Customer for approval.

15.2 DANIELI CYCLES
Very thorough blast cleaning according to ISO 8501-1 Sa 2½ (paragraph 10.4.1) shall be performed to prepare the surface.

The following definitions (Tab. 6) summarize the products used for the cycles defined:
- *in Tab. 7, applied over surfaces prepared according to paragraph 10;*
- *in Tab. 8, applied over machined surfaces.*

This document contains intellectual property of Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. (hereinafter "Danieli") which is the sole owner. According to law, this document is a company secret, also of considerable economic value, which cannot be reproduced and transmitted in any way or method, in whole or in part, by any person, for any reason, to other parties without a specific prior written authorization of an authorised representative of Danieli. All rights reserved.
Настоящий документ содержит интеллектуальную собственность компании Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A.. (далее Danieli), которая является единственным владельцем. В соответствии с законом, этот документ является секретной информацией компании, также имеет экономическую ценность, которая не может быть воспроизведена или передана каким-либо способом или методом, целиком или частично, кем-то, по какой-либо причине или противной стороне без специального предварительного письменного разрешения от уполномоченного представителя Даниели. Все права защищены

Tab. 6

Product **Продукт**	***Description*** **Описание**	***Paragraph*** **Пункт**
P4	*Silicate zinc rich primer* *Silicate zinc rich primer*	14.2.2.1.2
F3	*Acryl-silicone finish* Acryl-silicone finish	14.3.6
F4	*Silicone finish* *Silicone finish*	14.3.6
F6	*Polyurethane finish* Polyurethane finish	14.3.5
F9	*Copper-silicone finish* *Copper-silicone finish*	14.3.6
F11	*High build/low solvent epoxy finish* *High build/low solvent epoxy finish*	14.3.1
F13	*Anti-oil epoxy finish* Anti-oil epoxy finish	14.3.2
F14	*Water-immersion epoxy finish* *Water-immersion epoxy finish*	14.3.3
F17	*Machined surfaces epoxy finish* Machined surfaces epoxy finish	14.3.4

Tab. 7

Cycles applied over surfaces prepared according to paragraph 10 **Циклы, нанесенные на подготовленные поверхности в соответствии с параграфом 10**			
Cycles **ЦИКЛЫ**	***Products*** **Продукты**	***Single layer NDFT [µm]*** **Номинальная толщина сухой пленки одного слоя [µm]**	***Cycle NDFT [µm]*** **Номинальная толщина сухой пленки цикла [µm]**
A	F11	125	125
B	P4	60	110
	F3	25+25	
E	F13	125	125
F	P4	60	225
	F11	125	
	F6	40	
J	P4	60	85
	F4	25	
K	P4	60	60
L	F4	25+25	50
S	F9	25+25	50
V	F11	125+125	250
W	F14	125+125	250

Если технический паспорт производителя краски рекомендует номинальную толщину сухой пленки меньше, чем необходимая номинальная толщина сухой пленки цикла окраски, то для достижения общей толщины можно наносить более одного слоя.

Например: цикл А может быть реализован нанесением 85 мкм + 40 мкм (два более тонких слоя вместо одного толстого слоя) толстослойного / низкосольвентного эпоксидного покрытия F11 (описано в пункте 14.3.1), чтобы получить требуемые 125 мкм.

При сохранении требуемой толщины, только на цикле F, силикатная цинконаполненная грунтовка P4 (определена в пункте 14.2.2.1.2) может быть заменена органической цинконаполненной грунтовкой (определена в пункте 14.2.2.1.1).

If the paint TDS suggested NDFT is lower than the painting cycle requested NDFT, more than one layer may be applied in order to catch the total thickness.

E.g.: Cycle A may be realized applying 85 µm + 40 µm (two thinner layers instead of one thick layer) of high build/low solvent epoxy finish F11 (defined in paragraph 14.3.1), to give the requested 125 µm.

Keeping the required thickness, only on Cycle F, silicate zinc rich primer P4 (defined in paragraph 14.2.2.1.2) may be substituted by organic zinc rich primer P5 (defined in paragraph 14.2.2.1.1).

This document contains intellectual property of Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. (hereinafter "Danieli") which is the sole owner. According to law, this document is a company secret, also of considerable economic value, which cannot be reproduced and transmitted in any way or method, in whole or in part, by any person, for any reason, to other parties without a specific prior written authorization of an authorised representative of Danieli. All rights reserved.
Настоящий документ содержит интеллектуальную собственность компании Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A.. (далее Danieli), которая является единственным владельцем. В соответствии с законом, этот документ является секретной информацией компании, также имеет экономическую ценность, которая не может быть воспроизведена или передана каким-либо способом или методом, целиком или частично, кем-то, по какой-либо причине или противной стороне без специального предварительного письменного разрешения от уполномоченного представителя Даниели. Все права защищены

Tab. 8

Cycles applied over machined surfaces **Циклы нанесенные поверх обработанных поверхностей**			
Cycles **ЦИКЛЫ**	***Products*** **Продукты**	***Single layer NDFT [µm]*** **Номинальная толщина сухой пленки одного слоя [µm]**	***Cycle NDFT [µm]*** **Номинальная толщина сухой пленки цикла [µm]**
A	F17	125	125
V	F17	125	250
	F11	125	
W	F17	125	250
	F14	125	

Если эпоксидное покрытие обработанных поверхностей F17 (описано в пункте 14.3.4) не доступно в требуемом цвете, цикл A может быть реализован нанесением тонких слоев эпоксидного покрытия обработанных поверхностей F17 + толстый слой низкосольвентного эпоксидного покрытия F11 (описано в пункте 14.3.1), чтобы предоставить запрошенные 125 мкм.

If machined surfaces epoxy finish F17 (defined in paragraph 14.3.4) is not available in the required colour, Cycle A may be realized applying a thin layers of machined surfaces epoxy finish F17 + a thick layer of high build/low solvent epoxy finish F11 (defined in paragraph 14.3.1), to give the requested 125 µm.

Эпоксидное покрытие обработанных поверхностей (F17) не должно быть использовано в циклах:

Machined surface epoxy (F17) shall not be used in cycles:

- *E, потому, что не подходит в качестве анти-масляного покрытия;*
- *B, J, K, L и S, потому что оно не устойчиво к высоким температурам (Ts> 100 ° C).*

- *E, because not suitable as anti-oil;*
- *B, J, K, L and S, because not resistant to high temperatures (Ts > 100°C).*

Для циклов E, B, J, K, L и S обрабатываемые поверхности должны быть:

For Cycles E, B, J, K, L and S, machined surfaces shall be:

- *шероховатыми, зачищенными при помощи инструментов (пункт 13);*
- *окрашены соответствующим циклом.*

- *roughened with tool cleaning (paragraph 13);*
- *painted with the relevant cycle.*

16 КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

16 QUALITY CONTROL

Приборы, используемые для контроля качества краски, должны проходить обслуживание и быть откалиброванными.

The instruments used for paint quality control shall be maintained and calibrated, with the calibration on force.

16.1 КОНТРОЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

Ранее отремонтированные участки не должны быть выбраны в качестве контрольных зон.

Количество контрольных зон является функцией общей окрашенной поверхности, согласно табл.Tab. 9.

16.1 REFERENCE AREAS

Previously repaired areas shall not be chosen as reference areas.

The number of reference areas is a function of the total painted surface, according to Tab. 9.

Tab. 9

Total painted surface [m²] **Общая окрашенная поверхность [м²]**	***Number of reference areas*** **Кол-во контрольных участков**
≤ 2000	3
> 2000 & ≤5000	5
> 5000 & ≤25000	7
> 25000	9

Для оценки толщины, адгезии и полимеризации используется цикл радиусом 50 мм.

При оценке цвета, блеска и несплошности, расширение каждого контрольного участка (квадратная или круглая форма) является функцией общей окрашенной поверхности, согласно табл.Tab. 10.

Контрольными участками являются участки:

- *без каких-либо нарушений или дефектов;*
- *отмеченные порядковым номером;*

For thickness, adhesion and polymerization assessment, a circle of 50 mm radius shall be used.

For colour, gloss and holiday assessment, the extension of every reference area (square or circle shape) is a function of the total painted surface, according to Tab. 10.

Reference areas shall be:

- *free from any irregularity or defect;*
- *marked with a progressive number;*

This document contains intellectual property of Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. (hereinafter "Danieli") which is the sole owner. According to law, this document is a company secret, also of considerable economic value, which cannot be reproduced and transmitted in any way or method, in whole or in part, by any person, for any reason, to other parties without a specific prior written authorization of an authorised representative of Danieli. All rights reserved.
Настоящий документ содержит интеллектуальную собственность компании Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A.. (далее Danieli), которая является единственным владельцем. В соответствии с законом, этот документ является секретной информацией компании, также имеет экономическую ценность, которая не может быть воспроизведена или передана каким-либо способом или методом, целиком или частично, кем-то, по какой-либо причине или противной стороне без специального предварительного письменного разрешения от уполномоченного представителя Даниели. Все права защищены

- *взятые на расстоянии не менее 25 мм от любого разрыва сплошности поверхности (например, отверстия, углы, болты, кромки и т. д.);*
- *взятые на расстоянии не менее 50 мм друг от друга.*

- *taken at least 25 mm apart from any discontinuity (e.g.: holes, corners, bolts, edges, etc.);*
- *taken at least 50 mm apart from each other.*

Tab. 10

Total painted surface [m²] **Общая окрашенная поверхность [м²]**	***Square side [m]*** **Квадратная сторона [м]**	***Circle radius [m]*** **Радиус окружности [м]**
≤ 2000	2,0	1,1
> 2000 & ≤5000	2,2	1,3
> 5000 & ≤10000	2,7	1,5
> 10000 & ≤25000	3,3	1,8
> 25000 & ≤50000	3,3	1,9
> 50000	4,7	2,7

Визуальная оценка проводится на всей окрашенной поверхности, то есть на 100%-ном расширении.

For VT, the whole painted surface shall be assessed, i.e. 100% extension.

16.2 ВИЗУАЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

Необходимо всегда проводить визуальное тестирование.

Визуальный тест должен выполняться после сушки до времени повторного нанесения

16.2 VISUAL TESTING (VT)

Visual Test shall always be performed.

Visual Test shall be performed after dry to recoat time.

16.2.1 ДЕФЕКТЫ

Поверхность должна быть осмотрена без увеличения.

По окончании малярных работ могут присутствовать только рассеянные дефекты в соответствии с ISO 4628-1

Критерии приемки различных типов дефектов приведены в табл.Tab. 11.

16.2.1 DEFECTS

Surface shall be inspected without magnification.

At the end of the painting activity only scattered defects according to ISO 4628-1 may be present.

Acceptance criteria of the different types of defects are listed in Tab. 11.

Tab. 11

Defect **Дефект**	***Acceptance criteria*** **Критерий приемки**	***Reference standard*** **Стандарт**	
Blistering Образование пузырей	*Density ≤ 1 & Size ≤ 1* Плотность ≤ 1 & Размер ≤ 1	ISO 4628-2	
Rusting Ржавление	Ri = 0	ISO 4628-3	
Cracking Растрескивание	*Density ≤ 1 & Size ≤ 1 & Depth a* Плотность≤ 1 & Размер ≤ 1 & Глубина a	ISO 4628-4	*every pattern (with or without preferential direction)* каждый образец (с или без выделенного направления)
Flaking Шелушение	*Quantity = 0 & Size = 0* Кол-во = 0 & Размер = 0	ISO 4628-5	*every pattern (with or without preferential direction)* *каждый образец (с или без выделенного направления)*
Other visible alterations Другие видимые изменения	Class ≤ 1 Класс ≤ 1	ISO 4628-1	

16.2.2 ЦВЕТА

Следует использовать атлас цветов RAL.

По окончании малярных работ надо провести визуальный тест.

В соответствии со стандартом ISO 3668 выполняется сравнение с запрошенной цветовой коллекцией (диаграммой или атласом) по критериям приемки, указанным в табл. Tab. 12.

16.2.2 COLOURS

RAL colours atlas shall be used.

At the end of the painting activity, VT shall be performed.

A comparison against the requested colour collection (chart or atlas) shall be performed, according to ISO 3668, with the acceptance criteria of Tab. 12.

This document contains intellectual property of Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. (hereinafter "Danieli") which is the sole owner. According to law, this document is a company secret, also of considerable economic value, which cannot be reproduced and transmitted in any way or method, in whole or in part, by any person, for any reason, to other parties without a specific prior written authorization of an authorised representative of Danieli. All rights reserved.
Настоящий документ содержит интеллектуальную собственность компании Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A.. (далее Danieli), которая является единственным владельцем. В соответствии с законом, этот документ является секретной информацией компании, также имеет экономическую ценность, которая не может быть воспроизведена или передана каким-либо способом или методом, целиком или частично, кем-то, по какой-либо причине или противной стороне без специального предварительного письменного разрешения от уполномоченного представителя Даниели. Все права защищены

Tab. 12

Colour **Цвет**	***Acceptance criteria*** **Критерий приемки**	***Description*** **Описание**
Zinc rich primers *Цинконаполненные грунтовки*	DH = 3, DC = 3, DL = 3	*Moderate differences* Умеренные различия
RAL 9006, RAL 9007	DH = 3, DC = 3, DL = 3	*Moderate differences* Умеренные различия
Others Другие	DH ≤ 1, DC ≤ 1, DL ≤ 1	*Very slight differences, i.e. just perceptible* Очень слабые различия, едва заметные

Оценки должны быть дополнены рейтингом.
Например:
- *"DH: 2y" означает, что разница между окрашенной поверхностью и целевым цветом незначительна (но отчетливо заметна) и что окрашенная поверхность более желтая, чем целевой цвет;*
- *"DH: +3" означает, что разница между окрашенной поверхностью и целевым цветом является умеренной и что окрашенная поверхность светлее целевого цвета.*

Для визуальной оценки следует использовать контролируемое искусственное освещение, то есть стандартное ламповое излучение или флуоресцентный источник света в соответствии с ISO 3668.
Если стандартный источник света недоступен, должен использоваться естественный дневной свет (рекомендуется минимум 2000 лк), время записи и дата проверки, так как спектральный состав дневного света меняется.

16.3 ТОЛЩИНА СУХОЙ ПЛЕНКИ (DFT)
Измерение толщины сухой пленки должно выполняться после сушки до повторного нанесения.
Измерение толщины сухой пленки должно выполняться после сушки до повторного нанесения.
Три (3) показания должны быть взяты для каждой контрольной зоны.
Если одно показание толщины явно неверно, его необходимо повторить.
Контрольные участки должны быть достаточно далеки от разрывов (таких как отверстия, углы, болты или кромки), поскольку толщиномеры чувствительны к геометрическим разрывам подложки.
Должны использоваться неразрушающие методы: магнитно-индукционные датчики в соответствии со стандартом ISO 2808 7C и 7D, SSPC-PA2 или ASTM D7091 типа 2.

16.3.1 МАКСИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА СУХОЙ ПЛЕНКИ
*Каждое показание толщины сухой пленки должно быть ≤ 1,4 * NDFT.*
Для циклов B, J, L и S, если критерий приемки не выполняется, покрытие должно быть удалена, а поверхности должны быть снова окрашены.
Для циклов A, E, F, K, V и W, если критерий приемки не выполняется, должны быть проведены дополнительные тесты, согласно табл. Tab. 13.

The assessments shall be completed with a rating.
E.g.:
- *"DH: 2ye" means that the difference between the painted surface and the target colour is only slight (but clearly perceptible) and that the painted surface is more yellow than the target colour;*
- *"DL: +3" means that the difference between the painted surface and the target colour is moderate and that the painted surface is lighter than the target colour.*

For the visual assessment, closely controlled artificial illumination shall be used, i.e. standard incandescent or fluorescent light source according to ISO 3668.

If a standard light source is not available, natural daylight shall be used (minimum 2000 lx are recommended), recording time and date of inspection, because spectral composition of daylight varies.

16.3 DRY FILM THICKNESS (DFT)
DFT measure shall always be performed.

DFT measure shall be performed after dry to recoat time.

Three (3) readings shall be taken for every reference area.

If one thickness reading is clearly wrong, it has to be repeated.

Reference areas shall be enough far from discontinuities (such as holes, corners, bolts or edges), because thickness gauges are sensitive to geometrical discontinuities of the substrate.
Non-destructive methods shall be used: magnetic-induction gauges according to ISO 2808 method 7C and 7D, SSPC-PA2 or ASTM D7091 type 2.

16.3.1 MAXIMUM DFT
*Every DFT reading shall be ≤ 1.4 * NDFT.*

For Cycles B, J, L and S, if the acceptance criterion is not satisfied, the finish shall be removed and the surfaces shall be painted again.
For Cycles A, E, F, K, V and W, if the acceptance criterion is not satisfied, additional tests shall be performed, according to Tab. 13.

This document contains intellectual property of Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. (hereinafter "Danieli") which is the sole owner. According to law, this document is a company secret, also of considerable economic value, which cannot be reproduced and transmitted in any way or method, in whole or in part, by any person, for any reason, to other parties without a specific prior written authorization of an authorised representative of Danieli. All rights reserved.
Настоящий документ содержит интеллектуальную собственность компании Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A.. (далее Danieli), которая является единственным владельцем. В соответствии с законом, этот документ является секретной информацией компании, также имеет экономическую ценность, которая не может быть воспроизведена или передана каким-либо способом или методом, целиком или частично, кем-то, по какой-либо причине или противной стороне без специального предварительного письменного разрешения от уполномоченного представителя Даниели. Все права защищены

Tab. 13

Painting Cycle **Цикл окраски**	***Additional test*** **Дополнительное испытание**	***Paragraph*** **Пункт**
A, E, F, V, W	*Adhesion test* Испытание на адгезию	16.4
K	*Polymerization* *Полимеризация*	16.6

Если невозможно провести дополнительное испытание, покрытие должно быть удалено, а поверхности должны быть снова окрашены.

If the additional test is not acceptable, the finish shall be removed and the surfaces shall be painted again.

16.3.2 МИНИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА СУХОЙ ПЛЕНКИ

В то же время должны быть учтены критерии приемки по стандарту ISO 12944-5 (Табл.Tab. 14) о значениях и количестве показаний (так называемое правило 80/20).

16.3.2 MINIMUM DFT

The acceptance criteria of ISO 12944-5 (Tab. 14) on values and number of readings (so called "80/20 rule") shall be satisfied at the same time.

Tab. 14

Value **Значение**	***Acceptance criteria*** ***Критерий приемки***
DFT ≤ 80% NDFT Толщина сухой пленки ≤ 80% номинальная толщина сухой пленки	*None DFT reading* *нет показаний толщины сухой пленки*
80 % NDFT ≤ DFT ≤ NDFT 80 % номинальная толщина сухой пленки ≤ Толщина сухой пленки ≤ номинальная толщина сухой	*< 20% of DFT readings* *< 20% показаний толщины сухой пленки*
Average DFT Средняя тощина сухой пленки	≥ NDFT ≥ номинальная толщина сухой пленки

Если один из критериев приемки не выполняется, необходимо нанести новый заключительный слой.
Силикатные (P4, определенный в пункте 14.2.2.1.2), цинконаполненные грунтовки должны быть покрыты только органическими (P5, определенным в пункте 14.2.2.1.1, для нанесения при T ≤ 100 ° C) или силиконовыми (P6, определенный в пункт 14.2.2.1.2, для нанесения при T ≤ 400 ° C) цинконаполненными грунтовками.

If one of the acceptance criteria is not satisfied, a new finish layer shall be applied.
Silicate (P4, defined in paragraph 14.2.2.1.2) zinc rich primers shall be covered only with organic (P5, defined in paragraph 14.2.2.1.1, for applications at T ≤ 100°C) or silicone (P6, defined in paragraph 14.2.2.1.2, for applications at T ≤ 400°C) zinc rich primers.

16.4 АДГЕЗИЯ

Для статистического контроля качества, или если есть сомнения относительно адгезии (например, пункт 16.3.1 и т.д.), проводится испытание методом клейкой ленты в соответствии с таблицей Tab. 15.
В основе этого испытания принцип "годен-не годен", поскольку оно не дает числового значения.

16.4 ADHESION

For statistical quality control or if there are doubts about the adhesion (e.g.: paragraph 16.3.1, etc.), an adhesion test shall be performed according to Tab. 15.

This test shall be regarded as a go/no-go test, because it does not give a numerical value.

This document contains intellectual property of Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. (hereinafter "Danieli") which is the sole owner. According to law, this document is a company secret, also of considerable economic value, which cannot be reproduced and transmitted in any way or method, in whole or in part, by any person, for any reason, to other parties without a specific prior written authorization of an authorised representative of Danieli. All rights reserved.
Настоящий документ содержит интеллектуальную собственность компании Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A.. (далее Danieli), которая является единственным владельцем. В соответствии с законом, этот документ является секретной информацией компании, также имеет экономическую ценность, которая не может быть воспроизведена или передана каким-либо способом или методом, целиком или частично, кем-то, по какой-либо причине или противной стороне без специального предварительного письменного разрешения от уполномоченного представителя Даниели. Все права защищены

Tab. 15

Total thickness **Общая толщина**	***Test type*** **Тип испытания**	***Reference standard*** **Стандарт**	***Description*** **Описание**	***Acceptance criteria*** **Критерий приемки**
≤ 250 µm	*Cross-cut test* *Испытание сетчатым надрезом*	ISO 2409	*Small flakes of the coatings along the edges and/or at the intersection of the cuts. Affected area ≤ 15 %.* *Небольшие хлопья покрытий по краям и/или на пересечении разрезов. Пораженная площадь ≤ 15 %.*	≤ 1
> 250 µm	*X-cut test* *Испытание X-образным надрезом*	ISO 16276-2	*Trace peeling or removal along cuts or their intersection.* *Отслаивание или удаление следов вдоль разрезов или их пересечения.*	

Испытание на адгезию не должно проводиться на цикле K.
В цикле K предпочтительны два комбинированных испытания:
- *проверка толщины сухой пленки (пункт 16.3);*
- *проверка полимеризации (п.16.6).*

The adhesion test shall not be performed on Cycle K.

On cycle K, two coupled tests are preferred:

- *DFT check (paragraph 16.3);*
- *polymerization check (paragraph 16.6).*

16.5 БЛЕСК

Это испытание должно проводиться для статистического контроля качества или если есть сомнения относительно блеска.
Единицы блеска и углы падения светового луча, используемые для измерения, должны соответствовать критериям приемки табл.Tab. 16.

16.5 GLOSS

This test shall be performed for statistical quality control or if there are doubts about the gloss.

Gloss units and incidence angles of light beam used for the measurement shall be according to acceptance criteria of Tab. 16.

Tab. 16

Finishes **Покрытия**	***Incidence angle*** **Угол падения света**	***Acceptance criteria*** **Критерий приемки**
Blacks (RAL 9XXX series), every finish *Черная краска (серия RAL 9XXX), каждое покрытие*	85°	≤ 10
F3, F4, F9 & F17	*To be chosen based on the first measured value* Выбрать на основании первого измеренного значения	25 ± 15
F6	*To be chosen based on the first measured value* Выбрать на основании первого измеренного значения	65 ± 15
F11, F13 & F14	60°	45 ± 15

16.6 ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ ЦИНКОНАПОЛНЕННОГО ЭТИЛСИЛИКАТНОГО ПОКРЫТИЯ (ASTM D4752)

Проверка полимеризации цинконаполненного этилсиликатного покрытия должна выполняться, если есть сомнения относительно:
- *отверждения (например, пункт 16.3.1 и т. д.);*
- *типа цинконаполненных грунтовок (уже отвержденных).*

Проба на чувствительность к растворителю должна проводиться для оценки отверждения этилсиликатных цинконаполненных грунтовок.
После 50 тестов на сопротивление истиранию:
- *грунтовка не должна подвергаться воздействию;*

16.6 ETHYL SILICATE ZINC RICH PRIMERS POLYMERIZATION (ASTM D4752)

Polymerization check of ethyl silicate zinc rich primes shall be performed if there are doubts about:

- *curing (e.g.: paragraph 16.3.1, etc.);*
- *type of zinc rich primer (already cured).*

A solvent sensitivity test shall be performed to assess the curing of ethyl silicate zinc rich primers.

After 50 double-rubs:
- *the substrate shall not be exposed;*

This document contains intellectual property of Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. (hereinafter "Danieli") which is the sole owner. According to law, this document is a company secret, also of considerable economic value, which cannot be reproduced and transmitted in any way or method, in whole or in part, by any person, for any reason, to other parties without a specific prior written authorization of an authorised representative of Danieli. All rights reserved.
Настоящий документ содержит интеллектуальную собственность компании Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A.. (далее Danieli), которая является единственным владельцем. В соответствии с законом, этот документ является секретной информацией компании, также имеет экономическую ценность, которая не может быть воспроизведена или передана каким-либо способом или методом, целиком или частично, кем-то, по какой-либо причине или противной стороне без специального предварительного письменного разрешения от уполномоченного представителя Даниели. Все права защищены

- *потертая область может быть отполирована, а также может присутствовать небольшое количество цинка на ткани, показатель сопротивления ≥ 4 в соответствии с ASTM D4752.*

После высыхания до повторного нанесения, если неорганические цинконаполненные грунтовки не проходят испытание, они не должны покрываться, и следует ожидать полного отверждения.

После полного отверждения, если цинконаполненные грунтовки не проходят испытание, они не являются неорганическими.

- *burnished appearance in rubbed area and slight amount of zinc on cloth, resistance rating ≥ 4 according to ASTM D4752, may be present.*

After dry to recoat time, if inorganic zinc rich primers fail the test, they shall not be over-coated and the complete curing shall be waited.

After fully cured time, if zinc rich primers fail the test, they are not inorganic type.

This document contains intellectual property of Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. (hereinafter "Danieli") which is the sole owner. According to law, this document is a company secret, also of considerable economic value, which cannot be reproduced and transmitted in any way or method, in whole or in part, by any person, for any reason, to other parties without a specific prior written authorization of an authorised representative of Danieli. All rights reserved.
Настоящий документ содержит интеллектуальную собственность компании Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A.. (далее Danieli), которая является единственным владельцем. В соответствии с законом, этот документ является секретной информацией компании, также имеет экономическую ценность, которая не может быть воспроизведена или передана каким-либо способом или методом, целиком или частично, кем-то, по какой-либо причине или противной стороне без специального предварительного письменного разрешения от уполномоченного представителя Даниели. Все права защищены

17 ПОЗИЦИИ С СООТВЕТСТВУЮЩИМ ЦИКЛОМ ОКРАСКИ И ЦВЕТОМ

17 *ITEMS WITH RELEVANT PAINT CYCLE AND COLOUR*

Tab. 17

Position / позиция	**Description**	**Описание**	***Machine code / код обору-дования***	***DANIELI PAINT CYCLE / ЦИКЛЫ ПОКРАСКИ ДАНИЕЛИ***	***RAL COLOUR ЦВЕТ RAL***	***Note / Примечание***	**Contract Item / Позиция по контракту**
DPC13Y022813	Liftable Ladle Turret	Подъемно-поворотный стенд стальковша	TGS	B	5015		3.1.1.1
DPC13Y022813	Liftable Ladle Turret saddles	Седловины стальковша подъемно-поворотного стенда	TGS	J	9007	F3 finish (STD.DAN. 2.8.302) Yellow (RAL 1021)/Black (RAL 9011) stripes according to drawing (STD DAN 2.4.701) / Финишное покрытие F3 (СТАНДАРТ DAN. 2.8.302) Желтые (RAL 1021) и черные (RAL 9011) полосы согласно чертежу (СТАНДАРТ DAN 2.4.701)	3.1.1.1
DPC13Y022813	Load cell supporting plates	Опорные пластины весовых датчиков	TGS	J	9007		3.1.1.1
DPC13Y022813	Load cell shields	Экраны весовых датчиков	TGS	J	9007		3.1.1.1
DPC13Y022817	Thrust Bearing	Упорный подшипник	MBR	-	-		3.1.1.1.B
DPC13Y022822	Ladle Lid Manipulator for Ladle cover	Манипулятор крышки стальковша в сборе	GRU	B	5015		3.1.1.2
DPC13Y022825	Liftable Tundish Car	Подъемная тележка промковша	CPS	B	5015		3.1.1.3

This document contains intellectual property of Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. (hereinafter "Danieli") which is the sole owner. According to law, this document is a company secret, also of considerable economic value, which cannot be reproduced and transmitted in any way or method, in whole or in part, by any person, for any reason, to other parties without a specific prior written authorization of an authorised representative of Danieli. All rights reserved.
Настоящий документ содержит интеллектуальную собственность компании Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A.. (далее Danieli), которая является единственным владельцем. В соответствии с законом, этот документ является секретной информацией компании, также имеет экономическую ценность, которая не может быть воспроизведена или передана каким-либо способом или методом, целиком или частично, кем-то, по какой-либо причине или противной стороне без специального предварительного письменного разрешения от уполномоченного представителя Даниели. Все права защищены

Position / позиция	Description	Описание	*Machine code / код оборудования*	*DANIELI PAINT CYCLE / ЦИКЛЫ ПОКРАСКИ ДАНИЕЛИ*	*RAL COLOUR ЦВЕТ RAL*	*Note / Примечание*	Contract Item / Позиция по контракту
DPC13Y022825	Load cell groups	Узлы весовых датчиков	CPS	J	9007		3.1.1.3
DPC13Y022825	Liftable Tundish Car saddles	Седловины тележки промковша	CPS	J	9007		3.1.1.3
DPC13Y022825	Shields	Экраны	CPS	J	9007	F3 finish (STD.DAN. 2.8.302) Yellow (RAL 1021)/Black (RAL 9011) stripes according to drawing (STD DAN 2.4.701) / Финишное покрытие F3 (СТАНДАРТ DAN. 2.8.302) Желтые (RAL 1021) и черные (RAL 9011) полосы согласно чертежу (СТАНДАРТ DAN 2.4.701)	3.1.1.3
DPC13Y022825	Liftable Tundish Car fixed cross beams	Стационарные балки тележки промковша	CPS	J	9007		3.1.1.3
DPC13Y022825	Liftable Tundish Car movable cross beams	Подвижные балки тележки промковша	CPS	J	9007		3.1.1.3
DPC13Y022842	Tundish	Промковш	PAN	K	-		3.1.1.4.A
DPC13Y022843	Tundish Cover	Крышка промковша	PAN	K	-		3.1.1.4.B
DPC13Y022852	Stopper Rod	Стопорные механизмы в комплекте с приводами	DMS	J	9007	0	3.1.1.5
DPC13Y022861	Ladle Shroud Manipulator	Манипулятор защитной трубы стальковша	SUS	B	1021	0	3.1.1.6

This document contains intellectual property of Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. (hereinafter "Danieli") which is the sole owner. According to law, this document is a company secret, also of considerable economic value, which cannot be reproduced and transmitted in any way or method, in whole or in part, by any person, for any reason, to other parties without a specific prior written authorization of an authorised representative of Danieli. All rights reserved.
Настоящий документ содержит интеллектуальную собственность компании Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A.. (далее Danieli), которая является единственным владельцем. В соответствии с законом, этот документ является секретной информацией компании, также имеет экономическую ценность, которая не может быть воспроизведена или передана каким-либо способом или методом, целиком или частично, кем-то, по какой-либо причине или противной стороне без специального предварительного письменного разрешения от уполномоченного представителя Даниели. Все права защищены

Position / позиция	Description	Описание	*Machine code / код оборудования*	*DANIELI PAINT CYCLE / ЦИКЛЫ ПОКРАСКИ ДАНИЕЛИ*	*RAL COLOUR ЦВЕТ RAL*	*Note / Примечание*	Contract Item / Позиция по контракту
DPC13Y022862	Tundish Shroud Manipulator	Манипулятор погружного стакана SES	SUS	B	1021	0	3.1.1.7
DPC13Y022865	Emergency Strand Cutting Devic	Устройство аварийной отсечки ручья	DTE	K	-		3.1.1.8.A
DPC13Y022866	Strand Cutting Device Cylinder	Цилиндр устройства отсечки ручья	COM	K	-		3.1.1.8.B
DPC13Y022871	Caster Pulpit Support	Опора поста управления МНЛЗ	SPC	A	1021	0	3.1.1.9
DPC13Y022901	CCM Supporting Structure Assem	Опорная конструкция МНЛЗ	STA	B	5015	0	3.1.2.1
DPC13Y022903	Tundish Car Runways	Рельсы тележки промковша	VDC	-	-		3.1.2.1.B
DPC13Y022907	Service Steelworks (DAN Supply	Служебные стальные металлоконструкции площадок., лестниц, ограждений на оборудовании	CAV	A	1021		3.1.2.2
DPC13Y022908	Service Steelworks (OMK Supply	Служебные стальные металлоконструкции для доступа к оборудованию	CAV	-	-		3.1.2.2
DPC13Y022909	Service Steelworks	Служебные стальные металлоконструкции	CAV	A	1021		3.1.1.1..J

This document contains intellectual property of Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. (hereinafter "Danieli") which is the sole owner. According to law, this document is a company secret, also of considerable economic value, which cannot be reproduced and transmitted in any way or method, in whole or in part, by any person, for any reason, to other parties without a specific prior written authorization of an authorised representative of Danieli. All rights reserved.
Настоящий документ содержит интеллектуальную собственность компании Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A.. (далее Danieli), которая является единственным владельцем. В соответствии с законом, этот документ является секретной информацией компании, также имеет экономическую ценность, которая не может быть воспроизведена или передана каким-либо способом или методом, целиком или частично, кем-то, по какой-либо причине или противной стороне без специального предварительного письменного разрешения от уполномоченного представителя Даниели. Все права защищены

Position / позиция	Description	Описание	*Machine code / код оборудования*	*DANIELI PAINT CYCLE / ЦИКЛЫ ПОКРАСКИ ДАНИЕЛИ*	*RAL COLOUR ЦВЕТ RAL*	*Note / Примечание*	Contract Item / Позиция по контракту
		площадок., лестниц, ограждений					
DPC13Y022912	Emergency Launders and Slag Bo	Желоба аварийного слива и шлаковые короба	CAS	K	-		3.1.2.3
DPC13Y022921	Cooling Chamber	Камера охлаждения	CAR	B	5015		3.1.2.5
DPC13Y022922	Steam Exhaust Ducts	Газоходы вытяжки пара	TUB	-	-		3.1.2.6
DPC13Y022923	Steam Exhaust Fan	Паровытяжной вентилятор	GEV	B	5015	0	3.1.2.7
DPC13Y022925	Mould Fumes Exhaust Duct	Воздуховоды и шланги для удаления газов	IAF	B	5015	No painting for stainless steel parts / Детали из нержавеющей стали не окрашиваются	3.1.2.8.A
DPC13Y022931	Mould Assembly 170 Round	Кристаллизатор в сборе 170	CLI	B	5008	0	3.1.3.1
DPC13Y022937	Copper Mould 170 ROUND	Медная гильза кристализатора 170	TCU	-	-		3.1.3.1.E
DPC13Y022941	Mould Assembly 250 Round	Кристаллизатор в сборе 250	CLI	B	5008	0	3.1.3.2
DPC13Y022942	Mould/EMS Housing 455	Участок кристаллизатора, роликовых секций и тянуще-правильного агрегата	CLI	B	5008	0	3.1.3
DPC13Y022946	Copper Mould 250 ROUND	Медный кристаллизатор	TCU	-	-		3.1.3.2.E

This document contains intellectual property of Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. (hereinafter "Danieli") which is the sole owner. According to law, this document is a company secret, also of considerable economic value, which cannot be reproduced and transmitted in any way or method, in whole or in part, by any person, for any reason, to other parties without a specific prior written authorization of an authorised representative of Danieli. All rights reserved.
Настоящий документ содержит интеллектуальную собственность компании Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A.. (далее Danieli), которая является единственным владельцем. В соответствии с законом, этот документ является секретной информацией компании, также имеет экономическую ценность, которая не может быть воспроизведена или передана каким-либо способом или методом, целиком или частично, кем-то, по какой-либо причине или противной стороне без специального предварительного письменного разрешения от уполномоченного представителя Даниели. Все права защищены

Position / позиция	Description	Описание	*Machine code / код оборудования*	*DANIELI PAINT CYCLE / ЦИКЛЫ ПОКРАСКИ ДАНИЕЛИ*	*RAL COLOUR ЦВЕТ RAL*	*Note / Примечание*	Contract Item / Позиция по контракту
DPC13Y022951	Mould Assembly 290 Round	Кристаллизатор в сборе 290	CLI	B	5008	0	3.1.3.3
DPC13Y022952	Mould Taper Measuring Device	Устройство измерения конусности кристаллизатора	WGD	-	-		3.1.3.5
DPC13Y022957	Copper Mould 290 ROUND	Медная гильза кристализатора	TCU	-	-		3.1.3.3.E
DPC13Y022960	Spraying Cage Assembly	Распылительная клетка в сборе	GSP	K	-		3.1.3.7
DPC13Y022961	Spraying Cage Assembly	Распылительная клетка в сборе	GSP	K	-		3.1.3.7
DPC13Y022971	Mould Assembly 455 Round	Кристаллизатор в сборе 455	CLI	B	5008	0	3.1.3.4
DPC13Y022973	Oscillating Table Assembly	Качающийся стол “Fast Cast Cube”	CFC	B	5008	0	3.1.3.6
DPC13Y022978	Copper Mould 455 ROUND	Медная гильза кристализатора	TCU	-	-		3.1.3.4.E
DPC13Y022979	Oscillating Table Assembly (spare)	Качающийся стол “Fast Cast Cube” (ЗИП)	CFC	B	5008	0	3.1.3.6
DPC13Y022991	Sprayers for Water Cooling	Форсунки для водяного охлаждения	SPY	-	-		3.1.3.10

This document contains intellectual property of Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. (hereinafter “Danieli”) which is the sole owner. According to law, this document is a company secret, also of considerable economic value, which cannot be reproduced and transmitted in any way or method, in whole or in part, by any person, for any reason, to other parties without a specific prior written authorization of an authorised representative of Danieli. All rights reserved.
Настоящий документ содержит интеллектуальную собственность компании Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A.. (далее Danieli), которая является единственным владельцем. В соответствии с законом, этот документ является секретной информацией компании, также имеет экономическую ценность, которая не может быть воспроизведена или передана каким-либо способом или методом, целиком или частично, кем-то, по какой-либо причине или противной стороне без специального предварительного письменного разрешения от уполномоченного представителя Даниели. Все права защищены

Position / позиция	Description	Описание	*Machine code / код оборудования*	*DANIELI PAINT CYCLE / ЦИКЛЫ ПОКРАСКИ ДАНИЕЛИ*	*RAL COLOUR ЦВЕТ RAL*	*Note / Примечание*	Contract Item / Позиция по контракту
DPC13Y022992	Sprayers for Air Mist Cooling	Форсунки охлаждения воздушным туманом	SPY	-	-		3.1.3.11
DPC13Y022993	Fixed Bending Sector Assembly	Стационарнный криволинейный сектор в сборе	SCF	K	-		3.1.3.8
DPC13Y022997	Support for Final EMS	Опора для Q-ЭМП в зоне окончания затвердевания	COM	K	-		3.1.3.9
DPC13Y022998	Sprayers for Water Cooling	Форсунки для водяного охлаждения	SPY	-	-		3.1.3.10
DPC13Y022999	Sprayers for Air Mist Cooling	Форсунки охлаждения воздушным туманом	SPY	-	-		3.1.3.11
DPC13Y023001	Radioactive Mould Level Ctrl A	Система управления уровнем в кристаллизаторе с радиоактивным датчиком уровня	CLV	-	-		3.1.3.12
DPC13Y023004	Radioactive Source	Радиоактивный источник	CLV	-	-		3.1.3.13
DPC13Y023007	Radioactive Source Storing Box	Ящик хранения радиоактивного источника	AVE	-	-		3.1.3.14
DPC13Y023015	Mould External Electr. Stirrin	Наружный ЭМП кристаллизатора	EMS	-	-		3.1.3.15
DPC13Y023021	Mould/EMS Housing 170 to 290	ОПОРА ЭМП ДЛЯ СЕЧ 170 - 290	CLI	B	5008	0	3.1.3.6.F

This document contains intellectual property of Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. (hereinafter "Danieli") which is the sole owner. According to law, this document is a company secret, also of considerable economic value, which cannot be reproduced and transmitted in any way or method, in whole or in part, by any person, for any reason, to other parties without a specific prior written authorization of an authorised representative of Danieli. All rights reserved.
Настоящий документ содержит интеллектуальную собственность компании Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A.. (далее Danieli), которая является единственным владельцем. В соответствии с законом, этот документ является секретной информацией компании, также имеет экономическую ценность, которая не может быть воспроизведена или передана каким-либо способом или методом, целиком или частично, кем-то, по какой-либо причине или противной стороне без специального предварительного письменного разрешения от уполномоченного представителя Даниели. Все права защищены

Position / позиция	Description	Описание	*Machine code / код оборудования*	*DANIELI PAINT CYCLE / ЦИКЛЫ ПОКРАСКИ ДАНИЕЛИ*	*RAL COLOUR ЦВЕТ RAL*	*Note / Примечание*	Contract Item / Позиция по контракту
DPC13Y023024	Final Electromagnetic Stirring	ЭМП в зоне окончательного затвердевания	EMS	-	-		3.1.3.16
DPC13Y023051	EMS water cooling unit	Система водяного охлаждения ЭМП	PNS	-	-		3.2.3.1.A
DPC13Y023052	EMS Field instrumentation and	КИП СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ЭМП	PNS	-	-		3.2.3.1.B
DPC13Y023053	EMS make up water system	СИСТЕМА ПОДПИТОЧНОЙ ВОДЫ ЭМП	PNS	-	-		3.2.3.1.A
DPC13Y023101	Mould Powder Feeding Device	Устройство подачи порошка в кристаллизатор	APL	B	5015	No painting for stainless steel parts / Детали из нержавеющей стали не окрашиваются	3.1.1.10
DPC13Y023152	Withdrawal & Straightening Ass	Тянуще-правильный агрегат	GER	B	5015	0	3.1.3.17
DPC13Y023153	W&S Module (on the Curve) Sing	Тянуще-правильный модуль с 1 двигателем	GER	B	5015	0	3.1.3.17.A
DPC13Y023154	W&S Module (on the Horiz) doub	Тянуще-правильный модуль с 2 двигателями	GER	B	5015	0	3.1.3.17.B
DPC13Y023155	W&S Drive Unit	Тянуще-правильный агрегат	COM	-	-		3.1.3.17
DPC13Y023157	Water Cooled Heat Protection	Теплозащитное водяное охлаждение	COM	K	-		3.1.3.17.C

This document contains intellectual property of Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. (hereinafter "Danieli") which is the sole owner. According to law, this document is a company secret, also of considerable economic value, which cannot be reproduced and transmitted in any way or method, in whole or in part, by any person, for any reason, to other parties without a specific prior written authorization of an authorised representative of Danieli. All rights reserved.
Настоящий документ содержит интеллектуальную собственность компании Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A.. (далее Danieli), которая является единственным владельцем. В соответствии с законом, этот документ является секретной информацией компании, также имеет экономическую ценность, которая не может быть воспроизведена или передана каким-либо способом или методом, целиком или частично, кем-то, по какой-либо причине или противной стороне без специального предварительного письменного разрешения от уполномоченного представителя Даниели. Все права защищены

Position / позиция	Description	Описание	Machine code / код оборудования	DANIELI PAINT CYCLE / ЦИКЛЫ ПОКРАСКИ ДАНИЕЛИ	RAL COLOUR ЦВЕТ RAL	Note / Примечание	Contract Item / Позиция по контракту
DPC13Y023231	Head and Trans. Piece FBD Roun	Головка и переходное звено гибкой затравки 170	TBR	B	5015	No painting for machined surfaces	3.1.4.1
DPC13Y023232	Transition Piece	Переходное звено	TBS	B	5015	No painting for machined surfaces	3.1.4.1.B
DPC13Y023233	Head	Головка	TBS	B	5015	No painting for machined surfaces	3.1.4.1.A
DPC13Y023238	Roll with gearmotor for roller	Ролик с мотор-редуктором	COM	-	-		3.1.3.17
DPC13Y023239	Roll with gearmotor for roller	Ролик с мотор-редуктором	COM	-	-		3.1.3.17
DPC13Y023240	Flexible Dummy Bar element	Звено Гибкой затравки	FBS	B	5015	No painting for machined surfaces	3.1.4.5
DPC13Y023241	Flexible Dummy Bar	Гибкая затравка	FBS	B	5015	No painting for machined surfaces	3.1.4.5
DPC13Y023246	Flexible Dummy Bar Uncoupling	Расцепляющее устройство гибкой затравки	FBS	J	5015		3.1.4.6
DPC13Y023251	Head and Trans.Piece FBD ROUND	Головка и переходное звено гибкой затравки 250	TBR	B	5015	No painting for machined surfaces	3.1.4.2
DPC13Y023252	Head	Головка	TBS	B	5015	No painting for machined surfaces	3.1.4.2.A
DPC13Y023253	Transition Piece	Переходное звено	TBS	B	5015	No painting for machined surfaces	3.1.4.2.B
DPC13Y023261	Head and Trans. Piece FBD ROUN	Головка и переходное звено гибкой затравки 290	TBR	B	5015	No painting for machined surfaces	3.1.4.3
DPC13Y023262	Head	Головка	TBS	B	5015	No painting for machined surfaces	3.1.4.3.A
DPC13Y023263	Transition Piece	Переходное звено	TBS	B	5015	No painting for machined surfaces	3.1.4.3.B
DPC13Y023271	Intermediate Roller Table	Промежуточный рольганг	VRI	J	5015	0	3.1.6.1
DPC13Y023273	Measuring Roll Group	Группа измерительного ролика	COM	J	5015		3.1.6.2

This document contains intellectual property of Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. (hereinafter "Danieli") which is the sole owner. According to law, this document is a company secret, also of considerable economic value, which cannot be reproduced and transmitted in any way or method, in whole or in part, by any person, for any reason, to other parties without a specific prior written authorization of an authorised representative of Danieli. All rights reserved.
Настоящий документ содержит интеллектуальную собственность компании Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A.. (далее Danieli), которая является единственным владельцем. В соответствии с законом, этот документ является секретной информацией компании, также имеет экономическую ценность, которая не может быть воспроизведена или передана каким-либо способом или методом, целиком или частично, кем-то, по какой-либо причине или противной стороне без специального предварительного письменного разрешения от уполномоченного представителя Даниели. Все права защищены

Position / позиция	**Description**	**Описание**	***Machine code / код оборудования***	***DANIELI PAINT CYCLE / ЦИКЛЫ ПОКРАСКИ ДАНИЕЛИ***	***RAL COLOUR ЦВЕТ RAL***	***Note / Примечание***	**Contract Item / Позиция по контракту**
DPC13Y023281	Head and Trans. Piece FBD ROUN	Головка и переходное звено гибкой затравки 455	TBR	B	5015	No painting for machined surfaces	3.1.4.4
DPC13Y023282	Head	Головка	TBS	B	5015	No painting for machined surfaces	3.1.4.4.A
DPC13Y023283	Transition Piece	Переходное звено	TBS	B	5015	No painting for machined surfaces	3.1.4.4.B
DPC13Y023320	Cutting torch (Spare)	кислородные резки (ЗИП)	COM	-	-		3.1.5.1.B
DPC13Y023321	Oxy-Cutting System Assembly	Система кислородной резки в сборе	CTC	-	-	0	3.1.5.1
DPC13Y023323	Cutting Torch Car (Spare)	тележка кислородной резки (ЗИП)	COM	-	-		3.1.5.1.B
DPC13Y023325	Sample Cutting System	Система вырезки образцов	CTC	-	-	0	3.1.7.2
DPC13Y023326	Cutting Area Fumes Suction Ass	Каналы вытяжки отходящих газов от ручьёв	IAF	-	-		3.1.5.2
DPC13Y023333	Mould fumes suction fan	Центробежный вентилятор	VEN	-	-		3.1.2.8.B
DPC13Y023341	Crop-end Collecting Car	Тележка удаления концевой обрези	CCS	J	5015		3.1.5.3
DPC13Y023452	Cutting & Transport Roller Tab	Рольганг участка резки	VRC	J	5015	0	3.1.6.3
DPC13Y023462	Deburring System	Система удаления грата	DBR	J	5015		3.1.6.4
DPC13Y023481	Flexible Dummy Bar Parking Dev	Парковочное устройство гибкой затравки	PFS	A	5015	0	3.1.4.7
DPC13Y023491	Discharge Roller Table, lever	Разгрузочный рольганг / шлеппер	VRS	J	5015	0	3.1.6.5

This document contains intellectual property of Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. (hereinafter "Danieli") which is the sole owner. According to law, this document is a company secret, also of considerable economic value, which cannot be reproduced and transmitted in any way or method, in whole or in part, by any person, for any reason, to other parties without a specific prior written authorization of an authorised representative of Danieli. All rights reserved.
Настоящий документ содержит интеллектуальную собственность компании Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A.. (далее Danieli), которая является единственным владельцем. В соответствии с законом, этот документ является секретной информацией компании, также имеет экономическую ценность, которая не может быть воспроизведена или передана каким-либо способом или методом, целиком или частично, кем-то, по какой-либо причине или противной стороне без специального предварительного письменного разрешения от уполномоченного представителя Даниели. Все права защищены

Position / позиция	Description	Описание	*Machine code / код оборудования*	*DANIELI PAINT CYCLE / ЦИКЛЫ ПОКРАСКИ ДАНИЕЛИ*	*RAL COLOUR ЦВЕТ RAL*	*Note / Примечание*	Contract Item / Позиция по контракту
DPC13Y023512	Hot Charge Roller Table	Рольганг горячего посада	VRE	J	5015	0	3.1.6.6
DPC13Y023513	Transfer Roller Table	Линия технического контроля	VRE	J	5015	0	3.2.2.10
DPC13Y023514	Rotating bloom system	Система разворота блюмов	VRE	J	5015	0	3.2.2.10
DPC13Y023516	Transfer Roller Table	Передаточный рольганг	VRE	J	5015	0	3.2.2.10
DPC13Y023517	Rotating bloom system	Система разворота блюмов	VRE	J	5015	0	3.2.2.10
DPC13Y023526	Marking System	Система маркировки	DMB	-	-		3.1.7.1
DPC13Y023532	Sample Collecting Car	Тележка сбора проб	CCP	J	5015		3.1.7.2
DPC13Y023605	Lateral Liftable Transfer	Боковой подъёмный шлеппер	TLS	B	5015	0	3.1.7.3.A
DPC13Y023606	Liftable Transfer Installation	Установка подъёмного шлеппера	IST	J	5015		3.1.7.3.B
DPC13Y023710	Bar Weighing System	Система взвешивания	SPB	J	5015		3.2.2.10
DPC13Y023711	Bar Weighing System	Система взвешивания	SPB	J	5015		3.2.2.10
DPC13Y023712	Walking Beam Cooling Bed	Холодильник на шагающих балках	PWI	B	5015	Blades & Protections cycle K	3.1.7.4
DPC13Y023735	Loading / unloading Tables	Накопительные столы	PRC	B	5015	Rails & Protections cycle K	3.2.2.10
DPC13Y023736	Pawl Collecting Table	Характеристики накопительного стола трубной заготовки	PRC	B	5015	Rails & Protections cycle K	3.1.7.5

This document contains intellectual property of Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. (hereinafter "Danieli") which is the sole owner. According to law, this document is a company secret, also of considerable economic value, which cannot be reproduced and transmitted in any way or method, in whole or in part, by any person, for any reason, to other parties without a specific prior written authorization of an authorised representative of Danieli. All rights reserved.
Настоящий документ содержит интеллектуальную собственность компании Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A.. (далее Danieli), которая является единственным владельцем. В соответствии с законом, этот документ является секретной информацией компании, также имеет экономическую ценность, которая не может быть воспроизведена или передана каким-либо способом или методом, целиком или частично, кем-то, по какой-либо причине или противной стороне без специального предварительного письменного разрешения от уполномоченного представителя Даниели. Все права защищены

Position / позиция	Description	Описание	*Machine code / код оборудования*	*DANIELI PAINT CYCLE / ЦИКЛЫ ПОКРАСКИ ДАНИЕЛИ*	*RAL COLOUR ЦВЕТ RAL*	*Note / Примечание*	Contract Item / Позиция по контракту
DPC13Y023737	Pawl Collecting Table for slow cooling	Накопительный стол для термосов замедленного охлаждения колёсной заготовки	PRC	B	5015	Rails & Protections cycle K	3.1.7.5
DPC13Y023738	Loading / unloading Tables	Накопительные столы	PRC	B	5015	Rails & Protections cycle K	3.2.2.10
DPC13Y023756	Slow Cooling Cover	Крышки термосов замедленного охлаждения	ICB	-	-		
DPC13Y024245	Special Tools	Специальные инструменты	AVE	-	-		3.2.6.1
DPC13Y024561	Manual Sampling for Hydrogen M	Система Гидрис	GDM	-	-		3.1.1.13
DPC13Y024602	Ladle Cover	Крышка стальковша	CSI	K	-		3.1.1.2E
DPC13Y024801	Tundish Preheating Station	Станция разогрева промковша	SPP	B	1021	0	3.2.1.1
DPC13Y024802	Tundish Drying Station	Станция сушки промковша	SEP	B	1021	0	3.2.1.2
DPC13Y024803	Tundish Cooling Device	Охладитель промковша	AVE	-	-		3.2.1.10
DPC13Y024811	SEN/SES Preheating System	Система подогрева SEN/SES	RBU	K	-		3.2.1.3
DPC13Y024812	Shroud Preheating Oven	Печь разогрева SES	FPS	-	-		3.2.1.4
DPC13Y024822	Platform for Nozzle Alignment	Платформа стенда центровки разливочного стакана	STD	A	5015		3.2.1.6
DPC13Y024824	Tundish Stand	Стенд промковша	STD	A	5015		3.2.1.5

This document contains intellectual property of Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. (hereinafter "Danieli") which is the sole owner. According to law, this document is a company secret, also of considerable economic value, which cannot be reproduced and transmitted in any way or method, in whole or in part, by any person, for any reason, to other parties without a specific prior written authorization of an authorised representative of Danieli. All rights reserved.
Настоящий документ содержит интеллектуальную собственность компании Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A.. (далее Danieli), которая является единственным владельцем. В соответствии с законом, этот документ является секретной информацией компании, также имеет экономическую ценность, которая не может быть воспроизведена или передана каким-либо способом или методом, целиком или частично, кем-то, по какой-либо причине или противной стороне без специального предварительного письменного разрешения от уполномоченного представителя Даниели. Все права защищены

Position / позиция	Description	Описание	*Machine code / код оборудования*	*DANIELI PAINT CYCLE / ЦИКЛЫ ПОКРАСКИ ДАНИЕЛИ*	*RAL COLOUR ЦВЕТ RAL*	*Note / Примечание*	Contract Item / Позиция по контракту
DPC13Y024825	Tundish Lifting Beam	Траверса подъёма промковша	BSP	A	1021	0	3.2.1.7
DPC13Y024826	Tundish Tilting Station	Станция кантования промковша	DRP	B	1021	0	3.2.1.8
DPC13Y024831	Tundish Relining Station	Участок замены футеровки промковша	RIR	A	5015	0	3.2.1.9
DPC13Y024863	Mould Stand	Стенд кристаллизатора (кристаллизатор с ЭМП)	STD	A	5015		3.2.2.1.A
DPC13Y024864	Stopper Rod Storage Stand	Стенд для хранения стопорного механизма	STD	A	5015		3.2.2.2
DPC13Y024866	Mould Tilting Device	Устройство кантования кристаллизатора	ARL	B	1021	0	3.2.2.5
DPC13Y024867	Mould/ Mobile Sector Storage S	Стенд кристаллизатора и зоны 2	STD	A	5015		3.2.2.1.B
DPC13Y024869	Fixed Sector Alignment Stand	Стенд настройки кристаллизатора и зоны 2	STD	A	5015		3.2.2.4
DPC13Y024875	Stopper Rod Test Stand	Станция тестирования стопорных механизмов	STD	A	5015		3.2.2.3
DPC13Y024881	Templates	Шаблоны в сборе	DAL	K	-		3.2.2.6
DPC13Y024882	counter templates	Контршаблоны	DAL	K	-		3.2.2.6.E

This document contains intellectual property of Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. (hereinafter "Danieli") which is the sole owner. According to law, this document is a company secret, also of considerable economic value, which cannot be reproduced and transmitted in any way or method, in whole or in part, by any person, for any reason, to other parties without a specific prior written authorization of an authorised representative of Danieli. All rights reserved.
Настоящий документ содержит интеллектуальную собственность компании Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A.. (далее Danieli), которая является единственным владельцем. В соответствии с законом, этот документ является секретной информацией компании, также имеет экономическую ценность, которая не может быть воспроизведена или передана каким-либо способом или методом, целиком или частично, кем-то, по какой-либо причине или противной стороне без специального предварительного письменного разрешения от уполномоченного представителя Даниели. Все права защищены

Position / позиция	Description	Описание	*Machine code / код оборудования*	*DANIELI PAINT CYCLE / ЦИКЛЫ ПОКРАСКИ ДАНИЕЛИ*	*RAL COLOUR ЦВЕТ RAL*	*Note / Примечание*	Contract Item / Позиция по контракту
DPC13Y024886	Tundish Nozzles Alignment Temp	Шаблон для выставки разливочных каналов промковша	DAL	K	-		3.2.1.6
DPC13Y024887	Template for Refractory Lining	Шаблон для огнеупоров промковша	DAL	K	-		3.2.2.6
DPC13Y024889	Emergency Cutting Torch	Аварийный газовый резак	OXE	-	-		3.2.2.7
DPC13Y024891	Handling Ropes Set	Комплект тросов перемещения	FUT	-	-		3.2.2.8
DPC13Y024892	Handling Ropes Set	Комплект тросов перемещения	FUT	-	-		3.2.2.8
DPC13Y024894	Oscillating Table Test Stand	Стенд для испытания качающегося стола	STD	A	5015		**3.2.2.9**
DPC13Y024895	Steel Temperature Measuring De	Устройство измерения температуры стали	MTA	-	-		3.1.1.11
DPC13Y024896	Steel Temperature Measuring De	Ручной замер температуры стали	MTA	-	-		3.1.1.11
DPC13Y025305	Dangerous Gases Detection Syst	Комплект системы обнаружения опасных газов	ASD	-	-		3.2.6.5.2

This document contains intellectual property of Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. (hereinafter "Danieli") which is the sole owner. According to law, this document is a company secret, also of considerable economic value, which cannot be reproduced and transmitted in any way or method, in whole or in part, by any person, for any reason, to other parties without a specific prior written authorization of an authorised representative of Danieli. All rights reserved.
Настоящий документ содержит интеллектуальную собственность компании Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A.. (далее Danieli), которая является единственным владельцем. В соответствии с законом, этот документ является секретной информацией компании, также имеет экономическую ценность, которая не может быть воспроизведена или передана каким-либо способом или методом, целиком или частично, кем-то, по какой-либо причине или противной стороне без специального предварительного письменного разрешения от уполномоченного представителя Даниели. Все права защищены

Position / позиция	Description	Описание	*Machine code / код оборудования*	*DANIELI PAINT CYCLE / ЦИКЛЫ ПОКРАСКИ ДАНИЕЛИ*	*RAL COLOUR ЦВЕТ RAL*	*Note / Примечание*	Contract Item / Позиция по контракту
DPC13Y025310	Auxiliary Mould Transfer Car A	Вспомогательная передаточная тележка кристаллизатора в сборе	CMB	J	5015	F3 finish (STD.DAN. 2.8.302) Yellow (RAL 1021)/Black (RAL 9011) stripes according to drawing (STD DAN 2.4.701) / Финишное покрытие F3 (СТАНДАРТ DAN. 2.8.302) Желтые (RAL 1021) и черные (RAL 9011) полосы согласно чертежу (СТАНДАРТ DAN 2.4.701)	3.2.1.11
DPC13Y025312	Installation for Auxiliary Car	Установка для вспомогательной тележки	IST	-	-		3.2.1.11.B
DPC13Y025318	Perimeter Guards Set	Комплект ограждений по периметру	ASD	-	-		3.2.6.5.1
DPC13Y025319	Set of Brackets	Комплект предупреждающих знаков	ASD	-	-		3.2.6.5.3/4
DPC13Y025320	Protection Devices and Accesso	Защитные устройства и Комплект приспособлений	ASD	-	-		3.2.6.5.3/4
DPC13Y025523	Weighing System for Ladle Turr	Система взвешивания подъемно-поворотного стенда	PES	-	-		3.1.1.1.H
DPC13Y025524	Weighing System for Tundish Ca	Система взвешивания для тележки промковша	PES	-	-		3.1.1.3.C

This document contains intellectual property of Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. (hereinafter "Danieli") which is the sole owner. According to law, this document is a company secret, also of considerable economic value, which cannot be reproduced and transmitted in any way or method, in whole or in part, by any person, for any reason, to other parties without a specific prior written authorization of an authorised representative of Danieli. All rights reserved.
Настоящий документ содержит интеллектуальную собственность компании Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A.. (далее Danieli), которая является единственным владельцем. В соответствии с законом, этот документ является секретной информацией компании, также имеет экономическую ценность, которая не может быть воспроизведена или передана каким-либо способом или методом, целиком или частично, кем-то, по какой-либо причине или противной стороне без специального предварительного письменного разрешения от уполномоченного представителя Даниели. Все права защищены

Position / позиция	Description	Описание	*Machine code / код оборудования*	*DANIELI PAINT CYCLE / ЦИКЛЫ ПОКРАСКИ ДАНИЕЛИ*	*RAL COLOUR ЦВЕТ RAL*	*Note / Примечание*	Contract Item / Позиция по контракту
DPC13Y025525	Bar Weighing Cells	Датчики Системы взвешивания	PES	-	-		3.2.2.10
DPC13Y025526	Bar Weighing Cells	Датчики Системы взвешивания	PES	-	-		3.2.2.10
DPC13Y026015	Additional Coil Size	#N/A	EMS	-	-		3.4.2.2
DPC13Y026016	Spare Coil	Катушка ЭМП (ЗИП)	COM	-	-		3.4.2.3
DPC13Y026021	Mould Assembly 170 Round	Кристаллизатор в сборе 170	CLI	B	5008	0	3.4.1.1
DPC13Y026026	Copper Mould 170 ROUND	Медная гильза кристализатора 170	TCU	-	-		3.4.1.1.E
DPC13Y026031	Mould Assembly 250 Round	Кристаллизатор в сборе 250	CLI	B	5008	0	3.4.1.2
DPC13Y026036	Copper Mould 250 ROUND	Медная гильза кристализатора 250	TCU	-	-		3.4.1.2.E
DPC13Y026041	Mould Assembly 290 Round	Кристаллизатор в сборе 290	CLI	B	5008	0	3.4.1.3
DPC13Y026046	Copper Mould 290 ROUND	Медная гильза кристализатора 290	TCU	-	-		3.4.1.3.E
DPC13Y026051	Mould Assembly 455 Round	Кристаллизатор в сборе 455	CLI	B	5008	0	3.4.1.4
DPC13Y026056	Copper Mould 455 ROUND	Медная гильза кристализатора 455	TCU	-	-		3.4.1.4.E

This document contains intellectual property of Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. (hereinafter "Danieli") which is the sole owner. According to law, this document is a company secret, also of considerable economic value, which cannot be reproduced and transmitted in any way or method, in whole or in part, by any person, for any reason, to other parties without a specific prior written authorization of an authorised representative of Danieli. All rights reserved.
Настоящий документ содержит интеллектуальную собственность компании Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A.. (далее Danieli), которая является единственным владельцем. В соответствии с законом, этот документ является секретной информацией компании, также имеет экономическую ценность, которая не может быть воспроизведена или передана каким-либо способом или методом, целиком или частично, кем-то, по какой-либо причине или противной стороне без специального предварительного письменного разрешения от уполномоченного представителя Даниели. Все права защищены

Position / позиция	Description	Описание	*Machine code / код оборудования*	*DANIELI PAINT CYCLE / ЦИКЛЫ ПОКРАСКИ ДАНИЕЛИ*	*RAL COLOUR ЦВЕТ RAL*	*Note / Примечание*	Contract Item / Позиция по контракту
DPC13Y026062	Tundish	Промковш	PAN	K	-		3.4.1.5.A
DPC13Y026063	Tundish Cover	Крышка промковша	PAN	K	-		3.4.1.5.B
DPC13Y026071	Stopper Rod	Стопорный механизи	DMS	J	9007	0	3.4.1.6
DPC13Y027061	CCM Instrumentation	КИП МНЛЗ	PNS	-	-		3.2.3.2
DPC13Y027161	CCM Equipment	Оборудование МНЛЗ	PEQ	-	-		3.2.3.3
DPC13Y027163	Self cleaning filter	Корзиночный фильтр	COM	-	-		3.2.3.3.A
DPC13Y027164	Booster Pump secondary	Клапанные стенды - кантователь промковша	COM	-	-		3.2.4.5.B
DPC13Y027236	Valve Stands/Blocks - Ladle Sl	Клапанные стенды - шиберный затвор ковша	BFV	V			3.2.4.3.B
DPC13Y027237	Valve Stands/Blocks - Liquid S	Клапанные стенды - зона жидкой стали	BFV	V			3.2.4.1.C
DPC13Y027241	Hydraulic Unit Ladle turret an	Гидравлический узел	CLO	V			3.2.4.1.A
DPC13Y027242	Accumulator stand for CCM	Аккумуляторные стенды для МНЛЗ	BAY	V			3.2.4.1.B
DPC13Y027251	Hydraulic Unit for Strand cutt	Гидравлическая система для устройства отсечки на ручье (Испытание)	CLO	V			3.2.4.3.A
DPC13Y027253	Hydraulic Unit for FNC/Str. Cu	Гидравлическая система для шиберного затвора ковша (Испытание)	CLO	V			3.2.4.7.A

This document contains intellectual property of Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. (hereinafter "Danieli") which is the sole owner. According to law, this document is a company secret, also of considerable economic value, which cannot be reproduced and transmitted in any way or method, in whole or in part, by any person, for any reason, to other parties without a specific prior written authorization of an authorised representative of Danieli. All rights reserved.
Настоящий документ содержит интеллектуальную собственность компании Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A.. (далее Danieli), которая является единственным владельцем. В соответствии с законом, этот документ является секретной информацией компании, также имеет экономическую ценность, которая не может быть воспроизведена или передана каким-либо способом или методом, целиком или частично, кем-то, по какой-либо причине или противной стороне без специального предварительного письменного разрешения от уполномоченного представителя Даниели. Все права защищены

Position / позиция	Description	Описание	*Machine code / код оборудования*	*DANIELI PAINT CYCLE / ЦИКЛЫ ПОКРАСКИ ДАНИЕЛИ*	*RAL COLOUR ЦВЕТ RAL*	*Note / Примечание*	Contract Item / Позиция по контракту
DPC13Y027254	Hy-power filling unit	Стол качания "Fast Cast Cube"	CLO	V			3.2.4.1.A
DPC13Y027263	Hy-power BO	Привод Hy-power	HYP			VARIOUS / РАЗНОЕ	3.1.1.5.B
DPC13Y027264	Hydraulic Unit	Гидравлический узел	CLO	V			3.2.4.4.A
DPC13Y027265	Accumulator stand for W&S Unit	Аккумуляторные стенды для тяшуще-правильного устройства	BAY	V			3.2.4.4.B
DPC13Y027266	Valve Stands/Blocks - W&S Unit	Клапанные стенды для тяшуще-правильного устройства	BFV	V			3.2.4.4.C
DPC13Y027267	Stopper drive motor	Привод стопорного механизма	COM	K			3.1.1.5.B
DPC13Y027273	Hydraulic Unit for Run Out	Гидравлический узел для отводящего рольганга	CLO	V			3.2.4.5.A
DPC13Y027274	Accumulator stand for Run Out	Аккумуляторные стенды для отводящего рольганга	BAY	V			3.2.4.5.B
DPC13Y027275	Valve Stands/Blocks - Run Out	Клапанные стенды - отводящий рольганг	BFV	V			3.2.4.5.C
DPC13Y027281	Hydraulic Unit for Inspection	Гидравлический узел для линии инспекции	CLO	V			3.2.2.10
DPC13Y027282	Accumulator stand for inspecti	Аккумуляторные стенды для линии инспекции	BAY	V			3.2.2.10

This document contains intellectual property of Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. (hereinafter "Danieli") which is the sole owner. According to law, this document is a company secret, also of considerable economic value, which cannot be reproduced and transmitted in any way or method, in whole or in part, by any person, for any reason, to other parties without a specific prior written authorization of an authorised representative of Danieli. All rights reserved.
Настоящий документ содержит интеллектуальную собственность компании Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A.. (далее Danieli), которая является единственным владельцем. В соответствии с законом, этот документ является секретной информацией компании, также имеет экономическую ценность, которая не может быть воспроизведена или передана каким-либо способом или методом, целиком или частично, кем-то, по какой-либо причине или противной стороне без специального предварительного письменного разрешения от уполномоченного представителя Даниели. Все права защищены

Position / позиция	**Description**	**Описание**	***Machine code / код оборудования***	***DANIELI PAINT CYCLE / ЦИКЛЫ ПОКРАСКИ ДАНИЕЛИ***	***RAL COLOUR ЦВЕТ RAL***	***Note / Примечание***	**Contract Item / Позиция по контракту**
DPC13Y027283	Banco Valvole per Pusher	Клапанный стенд для линии инспекции	BFV	V			3.2.4.6.B
DPC13Y027285	SHUT OFF VALVES BLOCK	Отсечные клапанные блоки	BFV	V			3.2.4
DPC13Y027291	Hydraulic Unit for Tundish Til	Гидравлический узел для кантователя промковша	CLO	V			3.2.4.6.A
DPC13Y027292	Valve Stands/Blocks - Tundish	Гидравлический стенд для кантователя промковша	BFV	V			3.2.4.6.B
DPC13Y027412	Technical Gases Piping	Трубы технических газов	PIG				3.2.5.1.A
DPC13Y027414	Piping Supports	Опоры трубопроводов	IPS				3.2.5.1.H
DPC13Y027416	Piping Thermal Insulation & Tr	Теплоизоляция и электроподогрев труб	PIG				3.2.5.1.I
DPC13Y027454	Hydraulic Piping for Caster	Трубопровод системы гидравлики - нержавеющая сталь	PIO				3.2.5.1.G
DPC13Y027455	Cooling Water Piping	Трубопровод охлаждающей воды	PIH				3.2.5.1.B
DPC13Y027456	Cooling Water Piping - Stainle	Трубопровод охлаждающей воды – нержавеющая сталь	PIH				3.2.5.1.C
DPC13Y027503	Grease Piping	Трубопровод консистентной смазки	PIL				3.2.5.1.E

This document contains intellectual property of Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. (hereinafter "Danieli") which is the sole owner. According to law, this document is a company secret, also of considerable economic value, which cannot be reproduced and transmitted in any way or method, in whole or in part, by any person, for any reason, to other parties without a specific prior written authorization of an authorised representative of Danieli. All rights reserved.
Настоящий документ содержит интеллектуальную собственность компании Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A.. (далее Danieli), которая является единственным владельцем. В соответствии с законом, этот документ является секретной информацией компании, также имеет экономическую ценность, которая не может быть воспроизведена или передана каким-либо способом или методом, целиком или частично, кем-то, по какой-либо причине или противной стороне без специального предварительного письменного разрешения от уполномоченного представителя Даниели. Все права защищены

Position / позиция	**Description**	**Описание**	***Machine code / код оборудования***	***DANIELI PAINT CYCLE / ЦИКЛЫ ПОКРАСКИ ДАНИЕЛИ***	***RAL COLOUR ЦВЕТ RAL***	***Note / Примечание***	**Contract Item / Позиция по контракту**
DPC13Y027504	Grease Piping - Stainless	Трубопровод консистентной смазки - нержавеющая сталь	PIL				3.2.5.1.F
DPC13Y027556	Compressed Air Piping	Трубопровод сжатого воздуха	PIA				3.2.5.1.D
DPC13Y027611	Grease Manual Carriaged Pump	Ручной переносной насос для консистентной смазки	CLG	-	-		3.2.4.8
DPC13Y027612	Grease Refilling Pump	Заправочный насос для консистентной смазки	CLG	-	-		3.2.4.10
DPC13Y027613	Grease Manual Pump	Ручной насос для консистентной смазки	CLG	-	-		3.2.4.9
DPC13Y027614	Grease Pump for Barrels (Pneum	Насос для консистентной смазки для бочек (пневматический)	CLG	-	-		3.2.4.11
DPC13Y027615	Nitrogen charging unit server	Компрессор и заправочная станция для заполнения баллонов азота для гидравлического помещения - клапаны и КИП, гибкие шланги, фланцы с контрфланцами на точке подключения	COM	-	-		3.

This document contains intellectual property of Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. (hereinafter "Danieli") which is the sole owner. According to law, this document is a company secret, also of considerable economic value, which cannot be reproduced and transmitted in any way or method, in whole or in part, by any person, for any reason, to other parties without a specific prior written authorization of an authorised representative of Danieli. All rights reserved.
Настоящий документ содержит интеллектуальную собственность компании Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A.. (далее Danieli), которая является единственным владельцем. В соответствии с законом, этот документ является секретной информацией компании, также имеет экономическую ценность, которая не может быть воспроизведена или передана каким-либо способом или методом, целиком или частично, кем-то, по какой-либо причине или противной стороне без специального предварительного письменного разрешения от уполномоченного представителя Даниели. Все права защищены

Position / позиция	Description	Описание	*Machine code / код оборудования*	*DANIELI PAINT CYCLE / ЦИКЛЫ ПОКРАСКИ ДАНИЕЛИ*	*RAL COLOUR ЦВЕТ RAL*	*Note / Примечание*	Contract Item / Позиция по контракту
DPC13Y027811	Foundation Bolts for Ladle Tur	Анкерные болты (спец. анкерные болты) для поворотного стенда стальковша	BUL	-	-		3.1.1.1.I
DPC13Y027812	Foundation Bolts for CCM	Фундаментные болты для МНЛЗ	BUL	-	-		3.1.7.6
DPC13Y027907	Name-plates for CCM	Таблички МНЛЗ	TAR	-	-		3.1.7.7

This document contains intellectual property of Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. (hereinafter "Danieli") which is the sole owner. According to law, this document is a company secret, also of considerable economic value, which cannot be reproduced and transmitted in any way or method, in whole or in part, by any person, for any reason, to other parties without a specific prior written authorization of an authorised representative of Danieli. All rights reserved.
Настоящий документ содержит интеллектуальную собственность компании Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A.. (далее Danieli), которая является единственным владельцем. В соответствии с законом, этот документ является секретной информацией компании, также имеет экономическую ценность, которая не может быть воспроизведена или передана каким-либо способом или методом, целиком или частично, кем-то, по какой-либо причине или противной стороне без специального предварительного письменного разрешения от уполномоченного представителя Даниели. Все права защищены